H3: независимые состояния ($\tau = 1$) — двусторонняя оценка и закон $\sqrt{T}$ для двухточечных методов

Отчёт о локальном исследовании

Содержание

0 Карточка-резюме **2**

1 Место в глобальной задаче **3**

2 Постановка и мотивация **4**
- 2.1 Определения . . . 4
- 2.2 Утверждения . . . 5
- 2.3 Почему это стоит проверять; следствия . . . 5

3 Что известно **6**

4 Теория **6**
- 4.1 H3.1: нижняя оценка (алгоритм) . . . 6
- 4.2 H3.2: верхняя оценка (трудный пример) . . . 9
- 4.3 H3.3: развилка с одноточечными (бандитными) методами . . . 13
- 4.4 H3.4: колебание вместо амплитуды . . . 15

5 Численная проверка **16**
- 5.1 E3.1: совмещение по $\Delta/\sqrt{T}$ . . . 17
- 5.2 E3.2: гладкий шум против негладкого . . . 18
- 5.3 E3.3: одноточечные методы против двухточечных (не запускался) . . . 20
- 5.4 E3.4 (новый): трудный пример против ZO-SGD . . . 21
- 5.5 E3.5 (новый): шум ± 1 декодируем . . . 22

6 Вердикт **22**

7 Следствия **25**
- 7.1 Для общей задачи . . . 25
- 7.2 Для других гипотез . . . 25
- 7.3 Открытые вопросы . . . 25

A Проверки **26**

0 Карточка-резюме

H3 на одной странице

Гипотеза. Для независимых состояний ($\tau = 1$) и $\gamma \le \gamma_\varepsilon$ порог шума для двухточечных методов радиуса γ равен $\Theta(\varepsilon\gamma\sqrt{T}/(dR))$; существенный параметр шума — колебание (oscillation) δ на масштабе γ, а не Δ.

Вердикт: подтверждена в уточнённой форме. Двусторонняя оценка доказана с явными константами для класса $\mathcal{A}_\gamma^{\mathrm{2pt}}$ методов, которые видят только разности пары значений при радиусе $\le \gamma$ и выбирают направления из распределений, зафиксированных заранее (адаптивные центры, радиусы, шаги, усреднение, рестарты разрешены; класс содержит ZO-SGD), для выпуклых M-липшицевых f при $\gamma \le \varepsilon/(4M)$; гладкий класс с $\varepsilon/(4M) < \gamma \le \sqrt{\varepsilon/L}$ нижней стороной не покрыт. Уточнения: (i) нашей технике верхней оценки нужно распределение шума с конечной информацией Фишера (расстояние Хеллингера вместо KL); шум ± 1 с хэшированием, предложенный в формулировке гипотезы (утверждение H3.2), декодируется точно при $\Delta > 2M\gamma$ на любой f и при любом Δ на линейном гиперкубе (предл. 4.12, E3.5); является ли какой-либо двузначный шум трудным на уровнях, сохраняющих сложность, $\Delta \lesssim \sqrt{C}M\gamma/\sqrt{d}$, не решено; (ii) ответ зависит от класса алгоритмов: для произвольных алгоритмов мы доказываем лишь $\Delta_{\mathrm{low}} \le \Delta_{\max}^{E} \le 71\,\varepsilon\sqrt{T}/\sqrt{d}$ (предл. 4.15); цитируемые бандитные скорости после перенормировки на размах f дают гарантию лишь при бюджетах $T \gtrsim C_b d^{k-1} T_0$, так что при бюджетах, сохраняющих сложность, $T \asymp CT_0$ они не превосходят двухточечные методы (следствие 4.17); утверждение «в классе с фиксированным γ бесселева часть блокирует бандитные методы» *опровергнуто* сведением через усреднение по шару (предл. 4.16); (iii) обе стороны дословно верны с колебанием $\omega_\delta(2\gamma)/2$ вместо Δ, а точной величиной является среднеквадратичное колебание $\bar{\omega}$; излом (knee) стоимости гладкого шума находится при $\ell \approx \gamma/\sqrt{d}$, а не при $\ell \approx \gamma$ (лемма 4.21, E3.2).

Главный результат (одна формула). Для независимых одинаково распределённых состояний с произвольным начальным распределением (протокол H1), выпуклой M-липшицевой f на B_R, $\gamma \le \varepsilon/(4M)$, $\varepsilon < MR/8$ и $T \ge 1 + 16d^2M^2R^2/((d-1)\varepsilon^2)$ раундов (по 2 вызова) в варианте «в среднем»

$$\frac{\varepsilon\gamma\sqrt{T-1}}{4\,dR} \;\le\; \frac{\gamma}{d}\Big(\frac{\varepsilon\sqrt{T-1}}{2R} - \frac{dM}{\sqrt{d-1}}\Big) \;\le\; \Delta_{\max}^{E,\mathrm{2pt},\gamma}(\varepsilon;\mathrm{iid};T) \;\le\; 32\pi\,\frac{\varepsilon\gamma\sqrt{T}}{dR} \qquad \text{(теор. 4.13)}.$$

Нижняя сторона — ZO-SGD с пакетом размера 1, простаивающий в раунде 1 (состояние раунда 1 имеет произвольное начальное распределение; при стационарном старте $T-1$ заменяется на T); никакого другого прогрева нет. Верхняя сторона — один пример (линейные f_v, негладкий клеточный шум с плотностью $\cos^2(\pi t/2)$), лежащий в классе всех радиусов и удовлетворяющий обоим прочтениям (2). Следствия: в варианте «в среднем» $\Delta_{\mathrm{cp}}^{E}(24) \ge 1.034\,M\gamma/\sqrt{d}$ при $\tau = 1$ (в H1 было $C = 261$, $M\gamma/\sqrt{2d+5}$); отдельно верхняя сторона даёт $\Delta_{\mathrm{cp}}^{E,\mathrm{2pt},\gamma}(C) \le 32\pi\sqrt{C}\,M\gamma/\sqrt{d}$, что закрывает H1.5d для $\tau = 1$ и $\mathcal{A}_\gamma^{\mathrm{2pt}}$.

Что это означает для задачи. Случай $\tau = 1$ — теорема, а не эвристика: первая ветвь H2 при $\tau = 1$ верна с обеих сторон *для класса* $\mathcal{A}_\gamma^{\mathrm{2pt}}$; верхняя сторона ожидаемой картины, $\Delta_{\mathrm{cp}} \lesssim M\gamma/\sqrt{d}$ (H1.5d), доказана для этого класса. Для произвольных точек запроса наши оценки оставляют разрыв $\asymp \sqrt{d}\,MR/\varepsilon$, поэтому ответ зависит от того, к какому классу алгоритмов относится $\Delta_{\max}$; для произвольных алгоритмов он остаётся открытым (§7).

Численные эксперименты (по 5 запусков). E3.1 (логистическая регрессия и ℓ_1, $d \in \{20, 80\}$, $T \le 10^6$): совмещение (collapse) по $\Delta/\sqrt{T}$ подтверждено на подмножествах с продвижением (progress) четырёх основных задач ($a = 0.49$–0.52, каждый ДИ содержит $\frac{1}{2}$); на всех точках с преобладанием шума $a = 0.50$–0.56, и для обеих задач с $d = 80$ ДИ исключает $\frac{1}{2}$ (на ≤ 0.03), что удовлетворяет критерию «$a \ne \frac{1}{2}$», зафиксированному в формулировке гипотезы до этого исследования, но не критерию отчёта ($a \notin [0.4, 0.6]$); ошибки

≤ 0.25 от оценки теоремы. Вариант чувствительности с шумом ± 1 удовлетворяет критерию опровержения отчёта ($a = 0.67$); на уровнях с тем же $\bar{\omega}$, что и в запусках с бета-шумом, подгонка по всем точкам даёт $a = 0.52$, но подмножество с продвижением (29 точек) даёт $a = 0.63$ $[0.52, 0.77]$, так что насыщение объясняет большую часть аномалии, но не всю. E3.2: $\mathbb{E}\|n\|^2 \propto 1 - \Phi_d(2\gamma/\ell)$ с точностью до 0.6%; в оптимизации стоимость при $\ell = \gamma$ равна 0.18 ($d = 20$) и 0.07 ($d = 80$), а не 1, как предсказывает $\min\{1, (\gamma/\ell)^2\}$; согласие с $1 - \Phi_d$ с точностью до множителя 2 выполнено для $d = 20$ и нарушено для $d = 80$ (насыщенный дизайн). E3.4 (только проверка на здравый смысл, sanity check): ZO-SGD ни разу не оказывается лучше оценки Ассуада на трудном примере. E3.5: декодированный шум ± 1 воспроизводит запуск без шума с точностью до 10^{-16}. E3.3 не запускался (вместо него аналитическое сравнение и план).

1 Место в глобальной задаче

Закрываемое узкое место. Верхняя сторона ожидаемой картины из постановки задачи (её §3, абзац «Ожидаемая картина»; эвристика $\Delta \lesssim M\gamma/\sqrt{d}$ сформулирована в её §1, в абзаце после условия ортогональности): $M\gamma/\sqrt{d}$ была эвристикой по дисперсии без верхней оценки. H1 доказала её нижнюю сторону ($\Delta_{\text{ср}} \geq M\gamma/\sqrt{2d + 8\tau - 3}$) и оставила верхнюю сторону как H1.5d. H3 доказывает обе стороны при $\tau = 1$ и фиксирует класс алгоритмов, в котором утверждение верно. Она также касается выбора трудной конструкции: двузначное распределение, предложенное в формулировке гипотезы (утверждение H3.2), декодируемо (при $\Delta > 2M\gamma$ на любой f, при любом Δ на линейном гиперкубе), и наша техника верхней оценки использует вместо него распределение с конечной информацией Фишера; *необходимо* ли такое распределение, не показано.

Зависит от. Отчёт H1: опр. 4.19 (протокол, $\Delta_{\max}$), лемма 4.1 (перестановка $\mathbb{E}_\pi$, $\mathbb{E}_e$), лемма 4.3 (тождество Стокса для шара), предл. 4.4 (сведение к m), лемма 4.14(а) (оценка Пуанкаре $\mathbb{E}\|g_f\|^2 \leq d^2M^2/(d-1)$), следствие 4.23 (переход от варианта «в среднем» к варианту «по вероятности»). **Используется в.** H2 (её первая ветвь при $\tau = 1$ с обеих сторон, для $\mathcal{A}_\gamma^{\text{2pt}}$), H5 (техника верхней оценки для ограниченного шума), H4 (базовый случай $\tau = 1$), H7/H10 (округление как шум с $\tau = 1$: форма через колебание, предл. 4.22).

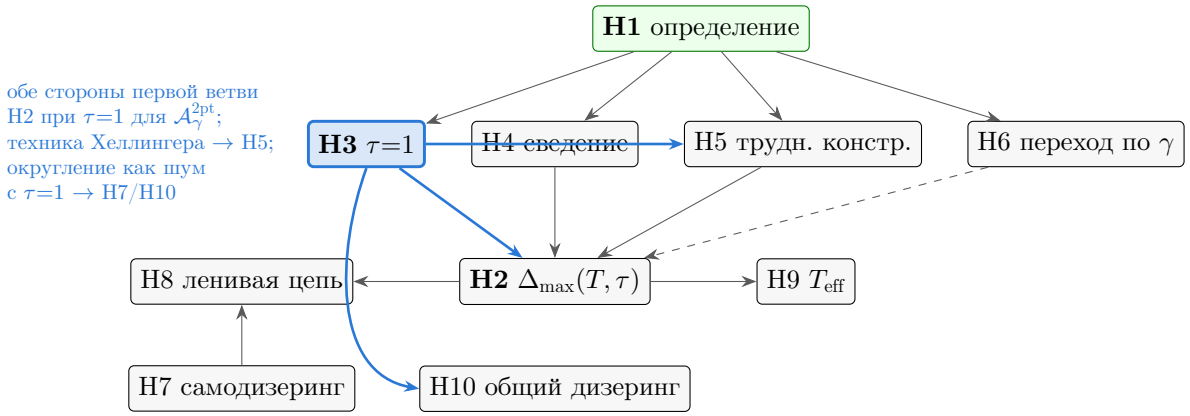


Рис. 1: Зависимости между H1–H10 (стрелки: «используется в»). H3 выделена; H1 (зелёная) проверена. Толстые синие стрелки: что даёт H3.

2 Постановка и мотивация

2.1 Определения

Обозначения — из глобального контекста и H1: $B_r = \{x : \|x\| \le r\}$, $\mathbb{B} = B_1$, $e \sim \mathrm{Unif}(\mathbb{S}^{d-1})$, $u, w \sim \mathrm{Unif}(\mathbb{B})$, $d \ge 2$; f выпукла и M-липшицева на B_R; $f_\gamma(x) = \mathbb{E}_u f(x + \gamma u)$; $T_0 = dM^2R^2/\varepsilon^2$. Протокол — опр. 4.19 из H1 с $q = 2$: раунды $k = 1, \dots, T$, один шаг цепи за раунд, экзогенная цепь, оба запроса раунда в одном и том же состоянии.

Определение 2.1 (Независимые состояния)**.** $\mathcal{N}_{\mathrm{iid}}(\Delta; \Gamma)$ — множество экземпляров шума из H1, опр. 4.19(i), ядро которых равно $P(s, \cdot) = \pi$ для каждого s. Как и в H1, начальное распределение ν состояния s_1 произвольно; далее $s_2, s_3, \dots$ независимы, одинаково распределены $\sim \pi$ и не зависят от s_1, а $s_1 \sim \nu$ («стационарный старт» означает $\nu = \pi$, т. е. все состояния независимы и одинаково распределены $\sim \pi$). Экземпляр состоит из стандартного борелевского пространства S, совместно борелевской функции $\delta : \mathbb{R}^d \times S \to [-\Delta, \Delta]$ и условия (2) для почти всех $x \in B_{R-\gamma'}$ и каждого $\gamma' \in \Gamma$. $\Gamma = (0, \gamma_0]$ — рекомендуемый класс всех радиусов (эквивалентно $\mathbb{E}_\pi \delta(x, \cdot) = c$ почти всюду, H1 теор. 4.10); $\Gamma = \{\gamma\}$ — вариант с фиксированным радиусом. «$\tau = 1$» в этом отчёте означает $\mathcal{N}_{\mathrm{iid}}$; этот класс содержится в классе $t_{\mathrm{mix}} \le 1$ и, следовательно, в каждом $\mathcal{N}(\Delta, \tau)$.

Определение 2.2 (Двухточечные методы радиуса γ: класс $\mathcal{A}_\gamma^{\mathrm{2pt}}$)**.** Алгоритм с T раундами принадлежит $\mathcal{A}_\gamma^{\mathrm{2pt}}$, если у него есть внутренняя случайность ξ_0 (выбирается один раз) и свежие независимые равномерные величины $\zeta_1, \zeta_2, \dots$, и в раунде t он: (a) выбирает направление $e_t = E_t(\xi_0, \zeta_t) \in \mathbb{S}^{d-1}$, так что распределение $\mu_t(\xi_0)$ направления e_t зависит только от t и ξ_0, но не от прошлых наблюдений; (b) выбирает центр и радиус $(y_t, \gamma_t) = Y_t(\xi_0, \zeta_t, e_t, H_{t-1})$ с $\gamma_t \in (0, \gamma]$ и $y_t \pm \gamma_t e_t \in B_R$, где $H_{t-1} = (e_s, y_s, \gamma_s, D_s)_{s<t}$; (c) наблюдает только разность $D_t = O(y_t + \gamma_t e_t, s_t) - O(y_t - \gamma_t e_t, s_t)$. После T раундов он выдаёт $\hat{x} = X(\xi_0, H_T) \in B_R$ (все отображения борелевские). $\Delta_{\max}^{\mathrm{2pt},\gamma}$ — это $\Delta_{\max}$ из H1, опр. 4.19, в котором супремум по алгоритмам ограничен классом $\mathcal{A}_\gamma^{\mathrm{2pt}}$; верхний индекс E обозначает вариант «в среднем».

$\mathcal{A}_\gamma^{\mathrm{2pt}}$ содержит ZO-SGD с любым правилом выбора шага, пакетированием, усреднением итераций, рестартами, импульсом (momentum) и случайными центрами запросов; он исключает методы, читающие отдельные значения (например, сравнивающие O в далёких точках из разных раундов), адаптивный выбор распределения направлений (например, адаптивный выбор координат) и радиусы больше γ.

Определение 2.3 (Колебание)**.** $\omega_\delta(2\gamma) = \sup_s \sup_{\|y-z\| \le 2\gamma} |\delta(y, s) - \delta(z, s)| \le 2\Delta$ (как в формулировке гипотезы), и среднеквадратичное колебание пары $\bar{\omega}(y)^2 = \mathbb{E}_{s\sim\pi} \mathbb{E}_e \big[(\delta(y + \gamma e, s) - \delta(y - \gamma e, s))^2\big]$, $\bar{\omega} = \sup_{y \in B_{R-\gamma}} \bar{\omega}(y) \le \omega_\delta(2\gamma)$.

2.2 Утверждения

H3.1	Нижняя оценка: ZO-SGD (пакет размера 1, радиус γ, холостой раунд 1) имеет точность ε в среднем при каждом $\Delta \le \Delta_{\mathrm{low}}(T) = \frac{\gamma}{d}\big(\frac{\varepsilon\sqrt{T-1}}{2R} - \frac{dM}{\sqrt{d-1}}\big)_+$; $\Delta^E_{\mathrm{cp}}(24) \ge M\gamma/\sqrt{d}$; при $\xi \equiv 0$ по порядку восстанавливается эвристический порог $M\gamma/\sqrt{d}$ ожидаемой картины (неформальная проверка согласованности).
H3.2	Верхняя оценка для $\mathcal{A}^{\mathrm{2pt}}_\gamma$: $\Delta^{E,\mathrm{2pt},\gamma}_{\max} \le 32\pi\,\varepsilon\gamma\sqrt{T}/(dR)$ через гиперкуб линейных функций и негладкий клеточный шум; клеточный шум ± 1 такой оценки *не* даёт.
H3.3	Развилка: (a) любой алгоритм, $\Delta^E_{\max} \le 16\sqrt{2}\pi\,\varepsilon\sqrt{T}/\sqrt{d}$; (b) где бандитные скорости лучше двухточечной формулы ($MR/\varepsilon \gtrsim \sqrt{d}$ для скоростей d^3 и только при бюджетах $T \gtrsim d^{k-1}T_0$) — при условии справедливости цитируемых результатов; (c) в классе с фиксированным γ бесселева часть *не* блокирует бандитные методы.
H3.4	Колебание: шумовая часть оценки $\le d\,\omega_\delta(2\gamma)/(2\gamma)$; H3.1–H3.2 верны с $\omega_\delta/2$ (и $\bar\omega/2$) вместо Δ; Λ-липшицев шум стоит $M \to M + \Lambda$; для округления $\omega_\delta \le u$, $\bar\omega \le u/2$, совпадение (tie) $\Leftrightarrow$ сигнал стёрт.
H3.5	Численные эксперименты: E3.1 — совмещение по $\Delta/\sqrt{T}$; E3.2 — стоимость в зависимости от масштаба ℓ; E3.3 (не запускался); E3.4 — трудный пример (проверка на здравый смысл); E3.5 — декодирование шума ± 1.

Формулировка гипотезы, включая цитируемые в этом отчёте предсказания и критерии опровержения, была зафиксирована до исследования.

2.3 Почему это стоит проверять; следствия

$\tau = 1$ — единственный случай основной формулы H2, который можно полностью решить уже сейчас. Если бы закон $\sqrt{T}$ не выполнялся для независимых состояний, H2 была бы неверна. Если он выполняется, случай $\tau = 1$ становится теоремой с константами и классом методов, в котором она верна, а остальная часть H2 становится вопросом о том, как входит τ. Важнее всего верхняя сторона: это первое строгое утверждение о том, что ортогональность *не может* дать больше, чем $\sqrt{T}$, для двухточечных методов, т. е. что ожидаемая картина $M\gamma/\sqrt{d}$ при $T \asymp T_0$ — настоящий порог, а не артефакт анализа дисперсии. Если бы, напротив, какой-то двухточечный метод выдерживал больше, ожидаемая картина была бы лишь нижней оценкой, и H2 потребовалась бы другая первая ветвь.

3 Что известно

Пункт	Утверждение в том виде, в каком оно используется здесь	Статус здесь
Двухточечные скорости и минимаксные нижние оценки	Duchi, Jordan, Wainwright, Wibisono, *Optimal rates for zero-order convex optimization: the power of two function evaluations*, arXiv:1312.2139v2: следствие 1 (скорость $RG\sqrt{d}/\sqrt{k}$ при направлениях на сфере), предл. 1 (нижняя оценка $\frac{1}{12}(1-\frac{1}{q})\frac{GR}{\sqrt{k}}\min\{d^{1-1/q},k^{1-1/q}\}$ для линейных *стохастических* функционалов $F(\theta;X)=\langle\theta,X\rangle$ с гауссовским X; о детерминированной f при $\Delta=0$ оно ничего не говорит), лемма 6 (разделение на шарах ℓ_q), лемма 7 (цепное правило для KL при адаптивных парах), предл. 3 (нижняя оценка для одного вычисления $\frac{1}{4}\min\{d\sigma/\sqrt{k},\dots\}$).	используется как образец; шаг разделения передоказан (лемма 4.9); KL заменено расстоянием Хеллингера (для ограниченного шума KL бесконечно)
Ассуад / Ле Кам	B. Yu, *Assouad, Fano, and Le Cam* (1997); неравенство Ле Кама $P(A)+Q(A^c)\ge 1-\mathrm{TV}(P,Q)$.	используется, доказательство приведено
Расстояние Хеллингера для семейств сдвигов	$H^2(p_b,p)\le b^2I(p)/4$ для абсолютно непрерывной $\sqrt{p}$ с информацией Фишера $I(p)$ (например, Ибрагимов–Хасьминский, *Statistical Estimation*, гл. I); неравенство обработки данных для f-дивергенций; $\mathrm{TV}\le\sqrt{1-\mathrm{BC}^2}$.	передоказано (леммы 4.7, 4.8); проверено численно (V3, V4, V7)
Минимальная информация Фишера на $[-1,1]$	$\cos^2(\pi t/2)$ имеет $I=\pi^2$ — минимум по плотностям на $[-1,1]$ (классический факт; для корректности не нужен).	$I=\pi^2$ проверено символьно (V1); минимальность не используется
Враждебный порог	Pasechnyuk-Vilensky et al. arXiv:2306.16371v5, теор. III.1, предл. IV.1 (в формулировке H1 §3).	в доказательствах не используется
Одноточечные (бандитные) методы	Lattimore–György, COLT 2023, arXiv:2302.05371; Fokkema et al., COLT 2024, arXiv:2406.06506: выпуклая одноточечная оптимизация с верхними скоростями d^3–$d^{3.5}\varepsilon^{-2}$ (с точностью до логарифмов), без масштаба шума. Как указано в этих работах, постановка — потери со значениями в $[0,1]$ и условно субгауссовский шум постоянного масштаба. Номера теорем мы не приводим и формулировки теорем, постановки, константы и логарифмы *не* перепроверяли.	используется только в условном следствии 4.17, с явно указанным размахом (предположение (B)); помечено
Липшицева систематическая часть	Loginov et al. arXiv:2610.05517 рассматривают систематическую липшицеву компоненту (формулировка не перепроверялась).	только замечание
Получено нами ранее	Отчёт H1: леммы 4.1, 4.3, 4.14(a); предл. 4.4; теор. 4.15 и следствие 4.17 (нижняя половина H2 с прогревом, $V=2d^2M^2/(d-1)+(2d+8\tau-3)d\Delta^2/\gamma^2$); следствие 4.23. Эвристика по дисперсии, на которой основана ожидаемая картина: порог $M\gamma/\sqrt{d}$ (§1).	используется
Новое в этом отчёте	Лемма 4.1–предл. 4.22; эксперименты E3.1, E3.2, E3.4, E3.5; проверки V1–V17.	

4 Теория

Всюду f выпукла и M-липшицева на B_R, $f^*=\min_{B_R}f$, $d\ge 2$, $0<\gamma<R$, протокол — H1 опр. 4.19 с $q=2$, и цепь имеет независимые одинаково распределённые состояния (опр. 2.1).

4.1 H3.1: нижняя оценка (алгоритм)

Почему это должно быть верно и в чём трудность. При независимых одинаково распределённых состояниях каждый раунд — свежая независимая реализация оценки со средним ∇f_γ

(H1 предл. 4.4: смещение при фиксированном состоянии усредняется по π), так что метод — обычный SGD с ограниченным вторым моментом, и вся работа состоит в том, чтобы получить второй момент с правильными константами. В H1 корреляция между состояниями вынуждала делать прогрев и давала оценку $(2d+8\tau-3)d\Delta^2/\gamma^2$; для независимых состояний ни то ни другое не нужно, и шум входит только через среднеквадратичное колебание пары. Две тонкости. Прочтение (2) «почти всюду»: центр запроса должен избегать множества меры нуль, что обеспечивает случайный центр радиуса $\rho>0$. Начальное распределение: протокол разрешает s_1 иметь произвольное распределение ν, а (2) — среднее по π, поэтому оценка, построенная в раунде 1, может быть смещена; поэтому метод простаивает в раунде 1 (или предполагается, что цепь стартует из π).

Лемма 4.1 (Одно состояние, одно направление)**.** *Пусть $y\in B_{R-\gamma}$ — точка, в которой (2) выполнено при радиусе γ, $e\sim\mathrm{Unif}(\mathbb{S}^{d-1})$ и $s\sim\pi$ независимы и $Y=\frac{d}{2\gamma}\big(O(y+\gamma e,s)-O(y-\gamma e,s)\big)e$. Тогда*

$$\textit{(a)}\ \ \mathbb{E}Y=\nabla f_\gamma(y),\qquad \textit{(b)}\ \ \big(\mathbb{E}\|Y\|^2\big)^{1/2}\le\frac{dM}{\sqrt{d-1}}+\frac{d\,\bar\omega(y)}{2\gamma}\le\frac{dM}{\sqrt{d-1}}+\frac{d\,\omega_\delta(2\gamma)}{2\gamma}\le\frac{dM}{\sqrt{d-1}}+\frac{d\Delta}{\gamma}.$$

Доказательство. Запишем $Y=g_f+n$, где $g_f=\frac{d}{2\gamma}(f(y+\gamma e)-f(y-\gamma e))e$ и $n=\frac{d}{2\gamma}(\delta(y+\gamma e,s)-\delta(y-\gamma e,s))e$. (a) $\mathbb{E}g_f=\frac{d}{\gamma}\mathbb{E}[f(y+\gamma e)e]=\nabla f_\gamma(y)$ в силу $e\mapsto -e$ и тождества Стокса для шара для непрерывной f (H1 лемма 4.3(b)). В силу $e\mapsto -e$ и теоремы Фубини (H1 лемма 4.1; δ совместно борелевская и ограниченная) $\mathbb{E}n=\frac{d}{\gamma}\mathbb{E}_{s\sim\pi}\mathbb{E}_e[\delta(y+\gamma e,s)e]=0$ по (2) в точке y. (b) Неравенство Минковского в L^2: $(\mathbb{E}\|Y\|^2)^{1/2}\le(\mathbb{E}\|g_f\|^2)^{1/2}+(\mathbb{E}\|n\|^2)^{1/2}$. Первое слагаемое $\le dM/\sqrt{d-1}$ по H1 лемме 4.14(a) (неравенство Пуанкаре на $\mathbb{S}^{d-1}$, применённое к $e\mapsto f(y+\gamma e)$; численно перепроверено в V11). Поскольку $\|e\|=1$, $\mathbb{E}\|n\|^2=\frac{d^2}{4\gamma^2}\mathbb{E}(\delta(y+\gamma e,s)-\delta(y-\gamma e,s))^2=\frac{d^2\bar\omega(y)^2}{4\gamma^2}$, и $\bar\omega(y)\le\omega_\delta(2\gamma)\le 2\Delta$. □

Алгоритм ZO$(T,\gamma,\rho,\eta;t_0)$**.** $t_0\in\{0,1\}$ — число холостых раундов в начале, $N=T-t_0$ — число шагов, $R'=R-\gamma-\rho>0$, $x_1=0$. Раунды $1,\dots,t_0$: без запроса. Шаг $i=1,\dots,N$, выполняемый в раунде $t=t_0+i$: выбрать $w_i\sim\mathrm{Unif}(\mathbb{B})$, $e_i\sim\mathrm{Unif}(\mathbb{S}^{d-1})$, положить $y_i=x_i+\rho w_i$, запросить $y_i\pm\gamma e_i$ в состоянии s_t, построить $Y_i=\frac{d}{2\gamma}D_ie_i$ и $x_{i+1}=\Pi_{B_{R'}}(x_i-\eta Y_i)$. Выход: $\bar x=\frac{1}{N}\sum_{i\le N}x_i$. Алгоритм принадлежит $\mathcal{A}_\gamma^{\mathrm{2pt}}$ (распределение направлений — $\mathrm{Unif}(\mathbb{S}^{d-1})$; y_i использует свежую случайность и историю; холостой раунд — это раунд с неинформативным запросом, например с игнорируемым D_t).

Теорема 4.2 (Нижняя оценка с явными константами)**.** *Пусть $\delta\in\mathcal{N}_{\mathrm{iid}}(\Delta;\Gamma)$, $\gamma\in\Gamma$, и пусть $\rho\ge 0$, $\gamma+\rho<R$, причём $\rho=0$ допускается, если (2) выполнено при радиусе γ для каждого $x\in B_{R-\gamma}$, и $\rho>0$ в противном случае. Поточечное условие выполнено, в частности, если $\delta(\cdot,s)\in\mathcal{G}_\gamma$ для каждого s: по H1 лемме 4.3(b) каждая $S_{\delta(\cdot,s)}(x)=\frac{d}{\gamma}\mathbb{E}_e[\delta(x+\gamma e,s)e]$ непрерывна по x и ограничена величиной $\sqrt{d}\Delta/\gamma$, так что $S_m=\mathbb{E}_\pi S_{\delta(\cdot,s)}$ (H1 лемма 4.1) непрерывна по теореме о мажорированной сходимости; она обращается в нуль почти всюду в силу (2), а значит, всюду. Пусть $t_0=1$ (произвольное начальное распределение) или $t_0=0$ (стационарный старт, $s_1\sim\pi$), $N=T-t_0\ge 1$, и положим*

$$G=\frac{dM}{\sqrt{d-1}}+\frac{d\,\bar\omega}{2\gamma},\qquad \eta=\frac{R}{G\sqrt{N}}.$$

Тогда ZO$(T,\gamma,\rho,\eta;t_0)$ использует T раундов ($2N$ вызовов) и

$$\mathbb{E}f(\bar x)-f^*\ \le\ \frac{RG}{\sqrt{T-t_0}}+2M(\gamma+\rho).$$

Доказательство. Пусть $F(x)=\mathbb{E}_{w,u}f(x+\rho w+\gamma u)$ на $B_{R'}$. F выпукла и M-липшицева, $f\le F\le f+M(\gamma+\rho)$ (неравенство Йенсена, так как $\mathbb{E}[\rho w+\gamma u]=0$; липшицевость), и $\nabla F(x)=$

$\mathbb{E}_w \nabla f_\gamma(x+\rho w)$ ($f_\gamma \in C^1$ с $\|\nabla f_\gamma\| \le M$, H1 лемма 4.3(b); мажорированная сходимость). Пусть $\mathcal{F}_{i-1}$ порождена всем, что было до шага i (включая $s_1, \dots, s_{t_0+i-1}$). Шаг i использует состояние s_{t_0+i}. Если $t_0 = 1$, то $t_0+i \ge 2$, и $s_{t_0+i} \sim \pi$ не зависит от $\mathcal{F}_{i-1}$ и от (w_i, e_i), поскольку из $P(s,\cdot) = \pi$ следует, что $s_2, s_3, \dots$ независимы, одинаково распределены $\sim \pi$ и не зависят от s_1 при любом начальном распределении, а цепь экзогенна. Если $t_0 = 0$, то же верно для $i = 1$, так как $s_1 \sim \pi$ по предположению. (Независимости s_1 от алгоритма недостаточно, если $s_1 \not\sim \pi$: лемме 4.1(a) нужно $s \sim \pi$; см. замечание 4.4(vi).) Если $\rho > 0$, то y_i имеет плотность при условии $\mathcal{F}_{i-1}$, так что (2) выполнено в y_i почти наверное; если $\rho = 0$, то оно выполнено всюду по предположению. По лемме 4.1 $\mathbb{E}[Y_i \mid \mathcal{F}_{i-1}] = \mathbb{E}_w \nabla f_\gamma(x_i+\rho w) = \nabla F(x_i)$ и $\mathbb{E}[\|Y_i\|^2 \mid \mathcal{F}_{i-1}] \le G^2$. Пусть $x' = \Pi_{B_{R'}} x^*$, так что $\|x_1 - x'\| \le R' \le R$ и $\|x' - x^*\| \le \gamma + \rho$. Нерастягиваемость проекции даёт $\|x_{i+1} - x'\|^2 \le \|x_i - x'\|^2 - 2\eta\langle Y_i, x_i - x'\rangle + \eta^2\|Y_i\|^2$. Беря математические ожидания и пользуясь выпуклостью, получаем $2\eta\mathbb{E}[F(x_i) - F(x')] \le 2\eta\mathbb{E}\langle \nabla F(x_i), x_i - x'\rangle \le \mathbb{E}\|x_i - x'\|^2 - \mathbb{E}\|x_{i+1} - x'\|^2 + \eta^2 G^2$. Суммируя по $i \le N$, деля на $2\eta N$ и применяя неравенство Йенсена, $\mathbb{E}F(\bar{x}) - F(x') \le \frac{R^2}{2\eta N} + \frac{\eta G^2}{2} = \frac{RG}{\sqrt{N}}$. Наконец, $f(\bar{x}) \le F(\bar{x})$ и $F(x') \le f(x') + M(\gamma+\rho) \le f^* + 2M(\gamma+\rho)$. □

Следствие 4.3 (Допустимый уровень)**.** *Пусть $\gamma + \rho \le \varepsilon/(4M)$ с ρ как в теор. 4.2, и пусть начальное распределение произвольно ($t_0 = 1$). Тогда каждый экземпляр с $\bar{\omega}/2 \le \Delta_{\mathrm{low}}(T)$, в частности каждая $\delta \in \mathcal{N}_{\mathrm{iid}}(\Delta;\Gamma)$ с $\Delta \le \Delta_{\mathrm{low}}(T)$, решается с точностью ε в среднем за T раундов, где*

$$\Delta_{\mathrm{low}}(T) = \frac{\gamma}{d}\Big(\frac{\varepsilon\sqrt{T-1}}{2R} - \frac{dM}{\sqrt{d-1}}\Big)_+. \tag{4.1}$$

(При стационарном старте $t_0 = 0$, и $T-1$ можно всюду ниже заменить на T.) Следовательно, $\Delta_{\max}^{E,\mathrm{2pt},\gamma}(\varepsilon;\mathrm{iid};T) \ge \Delta_{\mathrm{low}}(T)$, и:

(a) если $T \ge 1 + 16d^2M^2R^2/((d-1)\varepsilon^2)$, то $\Delta_{\mathrm{low}}(T) \ge \varepsilon\gamma\sqrt{T-1}/(4dR)$;

(b) (вариант «в среднем») если $\varepsilon < MR/8$, то для каждого $d \ge 2$

$$\Delta_{\mathrm{cp}}^{E}(24) \ge \Delta_{\mathrm{cp}}^{E,\mathrm{2pt},\gamma}(24) \ge \Delta_{\mathrm{low}}(24T_0) = \frac{M\gamma}{\sqrt{d}}\Big(\sqrt{6(1-1/(24T_0))} - \sqrt{d/(d-1)}\Big) \ge 1.034\,\frac{M\gamma}{\sqrt{d}}$$

(V15; без холостого раунда множитель равен $\sqrt{6}-\sqrt{2} = 1.035$, V9). В варианте «по вероятности» общего блока та же оценка верна при $C = 24/\beta^2$: $\Delta_{\mathrm{cp}}(24/\beta^2) \ge 1.034\,M\gamma/\sqrt{d}$ при $\gamma + \rho \le \beta\varepsilon/(4M)$ и $\beta\varepsilon < MR/8$ (в силу (d); ср. H1 следствие 4.23(c));

(c) в форме, данной в формулировке гипотезы: $G^2 \le 2d^2M^2/(d-1) + 2d^2\Delta^2/\gamma^2 \le 4dM^2 + 2d^2\Delta^2/\gamma^2$, так что «$G^2 \le c(dM^2 + d^2\Delta^2/\gamma^2)$» выполнено с $c = 4$, а условие $RG/\sqrt{T-1} \le \varepsilon/2$ следует из $\Delta \le \frac{\gamma}{d}\sqrt{(T-1)\varepsilon^2/(8R^2) - 2dM^2}$ — немного более слабого варианта (4.1);

(d) (вариант «по вероятности») $\Delta_{\max}(\varepsilon,\beta;\mathrm{iid};T) \ge \Delta_{\mathrm{low}}(T)|_{\varepsilon\to\beta\varepsilon}$ по неравенству Маркова (H1 следствие 4.23), при $\gamma + \rho \le \beta\varepsilon/(4M)$.

Доказательство. По теор. 4.2 с $t_0 = 1$ $\mathbb{E}f(\bar{x}) - f^* \le RG/\sqrt{T-1} + \varepsilon/2$, и $RG/\sqrt{T-1} \le \varepsilon/2$ тогда и только тогда, когда $\frac{d\bar{\omega}}{2\gamma} \le \frac{\varepsilon\sqrt{T-1}}{2R} - \frac{dM}{\sqrt{d-1}}$, т. е. $\bar{\omega}/2 \le \Delta_{\mathrm{low}}(T)$; при этом $\bar{\omega} \le 2\Delta$. (a) $\frac{\varepsilon\sqrt{T-1}}{4R} \ge \frac{dM}{\sqrt{d-1}}$ при условии на T. (b) ZO принадлежит $\mathcal{A}_\gamma^{\mathrm{2pt}}$, поэтому $\Delta_{\mathrm{cp}}^{E} \ge \Delta_{\mathrm{cp}}^{E,\mathrm{2pt},\gamma}$. При $T = 24T_0$ $\frac{\varepsilon\sqrt{T-1}}{2R} = \sqrt{d}M\sqrt{6(1-1/(24T_0))}$. Множитель $\sqrt{6(1-1/(24T_0))} - \sqrt{d/(d-1)}$ возрастает по T_0, а $\varepsilon < MR/8$ даёт $T_0 = dM^2R^2/\varepsilon^2 > 64d$; его инфимум по $T_0 > 64d$ и $2 \le d \le 10^4$ равен 1.0349 и достигается при $T_0 \downarrow 128$, $d = 2$ (V15); при $d > 10^4$ множитель больше $\sqrt{6}\sqrt{1-1/(1536\cdot 10^4)} - \sqrt{1+1/(10^4-1)} > 1.4$. Вариант «по вероятности»: при $T = (24/\beta^2)T_0(\varepsilon) = 24\,T_0(\beta\varepsilon)$ пункт (d) и оценка в среднем при точности $\beta\varepsilon$ дают тот же множитель. (c) $(a+b)^2 \le 2a^2 + 2b^2$ и $2d^2/(d-1) \le 4d$ при $d \ge 2$. (d) H1 следствие 4.23. □

Замечание 4.4 (Проверки согласованности и варианты). (i) *Эвристический порог (неформальная проверка согласованности, не доказанное утверждение).* При $\xi \equiv 0$ (одно состояние, детерминированная δ, ортогональная рандомизации в каждой точке) и $b = 1$ лемма 4.1 и следствие 4.3(b) дают допустимость вплоть до $\Delta \asymp M\gamma/\sqrt{d}$ при $T \asymp T_0$, что совпадает по порядку

с порогом $M\gamma/\sqrt{d}$ эвристики по дисперсии из ожидаемой картины (§1; постановка задачи, §1, абзац после условия ортогональности); эта эвристика в отчёте не выводится, и константы не сравниваются. (ii) *Пакеты.* При пакете из b состояний на шаг ($T = bN$ раундов) второй момент на шаге $\le M^2 + G^2/b$, и условие принимает вид $T - 1 \ge 4R^2(bM^2 + G^2)/\varepsilon^2$: при $\tau = 1$ пакетирование никогда не уменьшает число раундов, оно лишь уменьшает число итераций, ценой увеличения T не более чем в 2 раза, пока $b \le G^2/M^2$. (iii) *Расширенная область.* Если f выпукла и M-липшицева на $B_{R+\gamma+\rho}$, запросы могут выходить за B_R, а итерация проецируется на B_R, то слагаемое от проекции исчезает и оценка принимает вид $RG/\sqrt{T} + M(\gamma + \rho)$: тогда подходит $\gamma = \varepsilon/(2M)$ (выбор из формулировки гипотезы). (iv) *Время перемешивания 1, но не независимые состояния.* Для цепей с $t_{\mathrm{mix}} \le 1$ применимо H1 следствие 4.17 с $\tau = 1$ (константа $74.5(2d+5)d$ и логарифм прогрева); чистые константы выше требуют независимости. (v) Теорема использует только $\bar{\omega}$, а не Δ: см. §4.4. (vi) *Почему пропускается раунд 1.* Без холостого раунда доказательство ломается на шаге 1 при $\nu \ne \pi$, и не только формально. Возьмём $S = \{\pm 1\}$, π равномерное, $\delta(x, s) = \Delta\, s\, \mathrm{sign}(x_1)$: $\mathbb{E}_\pi \delta \equiv 0$, так что δ лежит в каждом классе, но при $s_1 = +1$ и $y = 0$ $\mathbb{E}Y_1 = \frac{d}{\gamma}\Delta\, \mathbb{E}[\mathrm{sign}(e_1)e] = \frac{d}{\gamma}\Delta\, \mathbb{E}|e_1|\, \mathbf{e}_1$, где $\mathbb{E}|e_1| = \Gamma(\frac{d}{2})/(\sqrt{\pi}\,\Gamma(\frac{d+1}{2})) \approx \sqrt{2/(\pi d)}$, т. е. смещение $\approx \sqrt{2d/\pi}\,\Delta/\gamma$ (V17: Монте-Карло 72.29 ± 0.23 (95%) против точного 72.26 при $d = 20$, $\Delta/\gamma = 20$). Если всё же использовать раунд 1, оценка получает дополнительное слагаемое $R\sup\|b\|/N \le R\sqrt{d}\Delta/(\gamma N)$ (H1 предл. 4.4(a)) плюс превышение второго момента раунда 1 над G^2; холостой раунд проще и стоит $T \to T - 1$. (vii) *Шаг без фиксированного горизонта (anytime; используется в §5).* С шагом $\eta_i = R/(G\sqrt{i})$ вместо постоянного шага при предположениях теор. 4.2 $\mathbb{E}f(\bar{x}_N) - f^* \le 3RG/\sqrt{N} + 2M(\gamma + \rho)$ для каждого N. Доказательство: одношаговое неравенство из доказательства даёт $2\mathbb{E}[F(x_i) - F(x')] \le (D_i - D_{i+1})/\eta_i + \eta_i G^2$, где $D_i = \mathbb{E}\|x_i - x'\|^2 \le (2R')^2 \le 4R^2$ (обе точки лежат в $B_{R'}$). Преобразованием Абеля $\sum_{i\le N}(D_i - D_{i+1})/\eta_i \le D_1/\eta_1 + \sum_{i=2}^{N} D_i(1/\eta_i - 1/\eta_{i-1}) \le 4R^2/\eta_N = 4RG\sqrt{N}$, поскольку $1/\eta_i$ возрастает; и $\sum_{i\le N}\eta_i G^2 = RG\sum_{i\le N} i^{-1/2} \le 2RG\sqrt{N}$. Следовательно, $\sum_{i\le N}\mathbb{E}[F(x_i) - F(x')] \le 3RG\sqrt{N}$; остаётся разделить на N, применить неравенство Йенсена и закончить, как в доказательстве.

4.2 H3.2: верхняя оценка (трудный пример)

Почему это должно быть верно и в чём трудность. Метод из $\mathcal{A}_\gamma^{\mathrm{2pt}}$ видит $D_t = g(y_t, e_t) + \zeta_t$ — разность f по отрезку длины 2γ плюс шум размера Δ. На гиперкубе линейных функций $f_v = a\langle v, x\rangle$ сигнал, отличающий v_j от $-v_j$ за один раунд, равен $4\gamma a|e_{t,j}|$, а направления распределяют одну единицу $\sum_j e_j^2$ по d координатам; тогда лемма Ассуада требует $T\gamma^2 a^2/\Delta^2 \gtrsim d$ для d координат, тогда как ошибка оптимизации $\asymp aR\sqrt{d}$: это даёт $\Delta \lesssim \varepsilon\gamma\sqrt{T}/(dR)$. Три трудности: (1) *ограниченный* шум: любое ограниченное распределение, сдвинутое на b, не абсолютно непрерывно относительно самого себя, поэтому KL (Duchi et al., лемма 7) бесконечно; мы используем расстояние Хеллингера, которому нужна лишь конечная информация Фишера; (2) *адаптивность* без цепного правила для KL: мы используем последовательную нижнюю оценку коэффициента Бхаттачарьи, которой нужна оценка на раунд, равномерная по историям, — именно здесь входит неадаптивное распределение направлений класса $\mathcal{A}_\gamma^{\mathrm{2pt}}$; (3) *два запроса раунда используют общее состояние*: если бы оба попали в одну клетку шума, шум сократился бы. Клетки диаметра $< 2\gamma$ решают это при фиксированном радиусе; адаптивные радиусы обрабатываются каплингом (coupling) с идеализированным оракулом (размер клетки выбирается после алгоритма: $\forall A\ \exists \delta$).

Определение 4.5 (Негладкий клеточный шум)**.** Пусть p — симметричная плотность вероятности на $[-1, 1]$, $r > 0$, $C_z = \frac{r}{\sqrt{d}}(z + [0, 1)^d)$ для $z \in \mathbb{Z}^d$ (кубы диаметра r) и $z(y)$ — индекс куба, содержащего y. Пространство состояний $S = [-1, 1]^{\mathbb{Z}^d}$ с $\pi = p^{\otimes\mathbb{Z}^d}$, независимые одинаково распределённые состояния со стационарным стартом $s_1 \sim \pi$ (верхняя оценка может зафиксировать начальное распределение, поскольку $\Delta_{\max}$ требует успеха при любом начальном распределении), и $\delta_r(y, s) = \Delta\, s_{z(y)}$. По умолчанию $p_\star(t) = \cos^2(\pi t/2)$ на $[-1, 1]$ с информацией Фишера $I(p_\star) = \pi^2$ (V1); в экспериментах $p =$ распределение $2\,\mathrm{Beta}(3, 3) - 1$, $I = 10$ (V1).

Лемма 4.6 (Пример допустим)**.** *(i) S — стандартное борелевское пространство, δ_r совместно борелевская и $|\delta_r| \le \Delta$. (ii) $\mathbb{E}_\pi \delta_r(y,\cdot) = 0$ для каждого y; следовательно, (2) выполнено в каждой точке x и при каждом радиусе: $\delta_r \in \mathcal{N}_{\mathrm{iid}}(\Delta;\Gamma)$ для каждого Γ, в обоих прочтениях, и $\delta_r(\cdot,s) \in \mathcal{G}_\gamma$. (iii) Если $\|y - y'\| > r$, то $\delta_r(y,s)$ и $\delta_r(y',s)$ независимы при π и каждая распределена как ΔU, $U \sim p$; состояния разных раундов независимы.*

Доказательство. (i) Счётное произведение стандартных борелевских пространств — стандартное борелевское пространство; $z(\cdot)$ борелевская, и $(y,s) \mapsto s_{z(y)} = \sum_z \mathbf{1}\{z(y) = z\} s_z$ — счётная сумма измеримых функций. (ii) p симметрична, поэтому $\mathbb{E} s_z = 0$; тогда (2) выполнено тривиально: $\mathbb{E}_\pi \mathbb{E}_e[\delta_r(x + \gamma e, s) e] = \mathbb{E}_e[0 \cdot e] = 0$. Разрывы $\delta_r(\cdot,s)$ лежат на гранях кубов (счётное число гиперплоскостей), поэтому $\delta_r(\cdot,s) \in \mathcal{G}_\gamma$ (H1 §2.1). (iii) Точки на расстоянии $> r$ лежат в разных кубах, координаты которых независимы при π. □

Лемма 4.7 (Расстояние Хеллингера для сдвинутого ограниченного распределения)**.** *Пусть p — плотность на $\mathbb{R}$, такая что $\sqrt{p}$ абсолютно непрерывна и $I(p) = 4\int((\sqrt{p})')^2 < \infty$, и $H^2(P,Q) = \int(\sqrt{dP} - \sqrt{dQ})^2$, $\mathrm{BC}(P,Q) = \int \sqrt{dP\,dQ} = 1 - H^2/2$. Тогда для любых $b \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$: (a) $H^2(\mathcal{L}(\sigma U + b), \mathcal{L}(\sigma U)) \le b^2 I(p)/(4\sigma^2)$ для $U \sim p$; (b) для любого марковского ядра K $H^2(KP, KQ) \le H^2(P,Q)$; в частности, распределение $\sigma U + b - \sigma U'$, где $U' \sim p$ независима, удовлетворяет оценке из (a); (c) $\mathrm{TV}(P,Q) \le \sqrt{1 - \mathrm{BC}(P,Q)^2}$. Для $p_\star$: $\sqrt{p_\star} = \cos(\pi t/2)\mathbf{1}_{[-1,1]}$ абсолютно непрерывна на $\mathbb{R}$ и $I(p_\star) = \pi^2$.*

Доказательство. (a) В силу масштабирования достаточно взять $\sigma = 1$. При $g = \sqrt{p}$ $g(t-b) - g(t) = -\int_0^b g'(t-v)\,dv$, так что по неравенству Коши–Буняковского $(g(t-b) - g(t))^2 \le |b| \int_0^{|b|} g'(t \mp v)^2 dv$; интегрирование по t (теорема Тонелли) даёт $H^2 \le b^2 \int g'^2 = b^2 I/4$. (b) H^2 — f-дивергенция ($\phi(x) = (\sqrt{x} - 1)^2$), которая сжимается под действием марковских ядер (неравенство обработки данных); отображение $x \mapsto x - \sigma U'$ — такое ядро. (c) $\mathrm{TV} = \frac{1}{2}\int|\sqrt{p} - \sqrt{q}|(\sqrt{p} + \sqrt{q}) \le \frac{1}{2}\big(\int(\sqrt{p} - \sqrt{q})^2\big)^{1/2}\big(\int(\sqrt{p} + \sqrt{q})^2\big)^{1/2} = \frac{1}{2}\sqrt{(2 - 2\mathrm{BC})(2 + 2\mathrm{BC})}$. Для $p_\star$: $g = \cos(\pi t/2)$ обращается в нуль в ± 1, поэтому непрерывна и кусочно C^1, и $4\int_{-1}^{1} \frac{\pi^2}{4}\sin^2\frac{\pi t}{2} dt = \pi^2$. (Квадратура: V3 даёт $H^2/(b^2 I/4) \le 0.9997$ для обеих плотностей и ≤ 0.36 для разности $U - U'$ в бета-случае, V4.) □

Лемма 4.8 (Последовательная оценка BC)**.** *Пусть P, Q — распределения транскрипта $(q_1, o_1, \dots, q_T, o_T)$ одного и того же алгоритма, т. е. с одними и теми же ядрами запросов $a_t(dq \mid h_{t-1})$ и с ядрами наблюдений $P_t(do \mid h_{t-1}, q)$, $Q_t(do \mid h_{t-1}, q)$. Если для каждого t и каждой истории h_{t-1}*

$$\int a_t(dq \mid h_{t-1})\,\mathrm{BC}\big(P_t(\cdot \mid h_{t-1}, q), Q_t(\cdot \mid h_{t-1}, q)\big) \;\ge\; 1 - \bar{x}_t,$$

и если $\bar{x}_t \le 1$ для всех t, то $\mathrm{BC}(\mathsf{P},\mathsf{Q}) \ge \prod_{t \le T}(1 - \bar{x}_t)$ и $\mathrm{TV}(\mathsf{P},\mathsf{Q}) \le \sqrt{2\sum_t \bar{x}_t}$. Оценка TV верна и, тривиально, если некоторое $\bar{x}_t > 1$. (Без $\bar{x}_t \le 1$ оценка через произведение может нарушаться: $\bar{x} = (3,3)$ даёт произведение $4 > 1$.)

Доказательство. Выберем ядра наблюдений $\nu_t = \frac{1}{2}(P_t + Q_t)$ и совместно измеримые плотности $p_t = dP_t/d\nu_t$, $q_t = dQ_t/d\nu_t$ (измеримая теорема Радона–Никодима Дуба для ядер на стандартных борелевских пространствах). Тогда P и Q имеют плотности $\prod_t a_t\,p_t$ и $\prod_t a_t\,q_t$ относительно $\prod_t a_t\,\nu_t$, и

$$\mathrm{BC}(\mathsf{P},\mathsf{Q}) = \int \prod_{t \le T} a_t(dq_t \mid h_{t-1}) \sqrt{p_t q_t}(o_t)\,\nu_t(do_t).$$

Проинтегрируем сначала по (q_T, o_T): внутренний интеграл равен $\int a_T(dq \mid h_{T-1})\mathrm{BC}(P_T, Q_T) \ge 1 - \bar{x}_T \ge 0$ равномерно по h_{T-1}, а оставшееся подынтегральное выражение неотрицательно; далее индукция по T (множитель $1 - \bar{x}_T$ должен быть неотрицательным, чтобы на него можно

было умножить нижнюю оценку оставшегося интеграла). Если все $\bar{x}_t \le 1$, то $\prod(1-\bar{x}_t) \ge 1-X$ с $X = \sum \bar{x}_t$, так что по лемме 4.7(c) $\mathrm{TV} \le \sqrt{1-(1-X)_+^2} \le \sqrt{2X}$. Если некоторое $\bar{x}_t > 1$, то $\sqrt{2X} > 1 \ge \mathrm{TV}$. (Точный перебор на 200 случайных двухраундовых адаптивных схемах: V7.) $\square$

Лемма 4.9 (Разделение и лемма Ассуада для линейных функций)**.** *Для $v \in \{\pm 1\}^d$ и $a > 0$ пусть $f_v(x) = a\langle v, x\rangle$ на B_R; f_v выпукла, $a\sqrt{d}$-липшицева, $\min_{B_R} f_v = -aR\sqrt{d}$ достигается в $-Rv/\sqrt{d}$. (i) Для каждого $\hat{x} \in B_R$ $f_v(\hat{x}) - \min f_v \ge \frac{aR}{2\sqrt{d}} \#\{j : v_j \hat{x}_j \ge 0\}$. (ii) Для любого алгоритма с выходом $\hat{x}$, обозначая через P_v распределение транскрипта при f_v и через $v^{(j)}$ вектор v с изменённым знаком j-й координаты,*

$$\max_v \mathbb{E}_v[f_v(\hat{x}) - \min f_v] \;\ge\; \frac{aR}{4\sqrt{d}} \sum_{j=1}^{d} \Big(1 - \max_v \mathrm{TV}(\mathsf{P}_v, \mathsf{P}_{v^{(j)}})\Big).$$

Доказательство. (i) Пусть $W = \{j : v_j \hat{x}_j \ge 0\}$, $i = |W|$. Тогда $\langle v, \hat{x}\rangle \ge \sum_{j \notin W} v_j \hat{x}_j \ge -R\sqrt{d-i}$ (неравенство Коши–Буняковского по $d-i$ координатам), так что $f_v(\hat{x}) + aR\sqrt{d} \ge aR(\sqrt{d} - \sqrt{d-i}) = aR\, i/(\sqrt{d} + \sqrt{d-i}) \ge aR\, i/(2\sqrt{d})$ (V6). (ii) Пусть $\hat{v}_j = -1$, если $\hat{x}_j \ge 0$, и $+1$ иначе; тогда $\{\hat{v}_j \ne v_j\} \subseteq \{v_j \hat{x}_j \ge 0\}$. Для V, равномерного на кубе, $\max_v \ge \mathrm{avg}_v$ и (i) дают $\max_v \mathbb{E}_v[\cdot] \ge \frac{aR}{2\sqrt{d}} \sum_j \mathbb{P}(\hat{v}_j \ne V_j)$, а $\mathbb{P}(\hat{v}_j \ne V_j) = \frac{1}{2}[\mathsf{P}_{+j}(\hat{v}_j \ne 1) + \mathsf{P}_{-j}(\hat{v}_j \ne -1)] \ge \frac{1}{2}(1 - \mathrm{TV}(\mathsf{P}_{+j}, \mathsf{P}_{-j}))$ по неравенству Ле Кама, где $\mathsf{P}_{\pm j}$ — средние P_v по $\{v_j = \pm 1\}$. Составляя пары v и $v^{(j)}$ и пользуясь выпуклостью TV, получаем $\mathrm{TV}(\mathsf{P}_{+j}, \mathsf{P}_{-j}) \le \max_v \mathrm{TV}(\mathsf{P}_v, \mathsf{P}_{v^{(j)}})$. $\square$

Теорема 4.10 (Верхняя оценка для двухточечных методов радиуса γ)**.** *Пусть $A \in \mathcal{A}_\gamma^{\mathrm{2pt}}$ использует T раундов, $\Delta > 0$, и p удовлетворяет условиям леммы 4.7 с $I = I(p)$. Положим $a = \min\{M/\sqrt{d},\ \sqrt{d}\,\Delta/(4\gamma\sqrt{IT})\}$. Для каждого $\eta > 0$ найдутся $r > 0$ и $v \in \{\pm 1\}^d$, такие что на $f_v = a\langle v, \cdot\rangle$ с шумом δ_r (опр. 4.5)*

$$\mathbb{E}_v[f_v(\hat{x}) - f_v^*] \;\ge\; \min\Big\{\frac{dR\Delta}{32\gamma\sqrt{IT}},\ \frac{MR}{8}\Big\} - \eta.$$

Если A использует только радиусы $\gamma_t \ge \gamma_{\min} > 0$, то подходит $r = \gamma_{\min}$ с $\eta = 0$. Следовательно, при $p = p_\star$ ($I = \pi^2$):

- *(a) $\Delta_{\max}^{E,\mathrm{2pt},\gamma}(\varepsilon; \mathrm{iid}; T) \le 32\pi\,\varepsilon\gamma\sqrt{T}/(dR)$ для каждого $\varepsilon < MR/8$;*
- *(b) $\Delta_{\max}^{\mathrm{2pt},\gamma}(\varepsilon, \beta; \mathrm{iid}; T) \le 64\pi\,\varepsilon\gamma\sqrt{T}/(dR)$ при $\beta \le 1/32$ и $\varepsilon < MR/16$;*
- *(c) те же оценки верны для каждого более широкого класса: класса всех радиусов или с фиксированным радиусом, при любом прочтении (2), при любом $\tau \ge 1$, а также для гладкого класса (f_v линейна).*

Доказательство. Идеализированный оракул. Рассмотрим сначала оракул, возвращающий $D_t = f_v(y_t + \gamma_t e_t) - f_v(y_t - \gamma_t e_t) + \Delta(U_t - U_t') = 2\gamma_t a\langle v, e_t\rangle + \Delta(U_t - U_t')$, где $U_t, U_t' \sim p$ не зависят друг от друга и от всего остального. *Один раунд.* Зафиксируем ξ_0, историю и запрос (e_t, y_t, γ_t). При v и при $v^{(j)}$ распределение D_t — это распределение $\Delta U - \Delta U'$, сдвинутое на две константы, отличающиеся на $4\gamma_t a|e_{t,j}| \le 4\gamma a|e_{t,j}|$. По лемме 4.7(a,b) $H^2 \le (4\gamma a e_{t,j})^2 I/(4\Delta^2)$, так что $\mathrm{BC} \ge 1 - 2\gamma^2 a^2 I e_{t,j}^2/\Delta^2$. Направление e_t имеет распределение $\mu_t(\xi_0)$ при любой истории, поэтому условие леммы 4.8 выполнено условно по ξ_0 с $\bar{x}_t = 2\gamma^2 a^2 I\, p_{t,j}/\Delta^2$, $p_{t,j} = \int e_j^2\, d\mu_t(\xi_0)$. *Все раунды.* Лемма 4.8 даёт $\mathrm{TV}(\mathsf{P}_v^{\xi_0}, \mathsf{P}_{v^{(j)}}^{\xi_0}) \le \sqrt{2X_j(\xi_0)}$, $X_j = \sum_t \bar{x}_t$, равномерно по v; в силу выпуклости $\mathrm{TV}(\mathsf{P}_v, \mathsf{P}_{v^{(j)}}) \le \mathbb{E}_{\xi_0}\sqrt{2X_j(\xi_0)}$. Поскольку $\sum_j p_{t,j} = \mathbb{E}\|e_t\|^2 = 1$, неравенство Коши–Буняковского по j даёт

$$\sum_j \max_v \mathrm{TV}(\mathsf{P}_v, \mathsf{P}_{v^{(j)}}) \le \mathbb{E}_{\xi_0}\sqrt{2d\textstyle\sum_j X_j} = \frac{2\gamma a\sqrt{dIT}}{\Delta}.$$

Риск. По лемме 4.9(ii) $\max_v \mathbb{E}_v[f_v(\hat{x}) - f_v^*] \geq \frac{aR\sqrt{d}}{4}\big(1 - \frac{2\gamma a\sqrt{IT}}{\sqrt{d}\Delta}\big)$. Если $a = \sqrt{d}\Delta/(4\gamma\sqrt{IT})$, скобка равна $\frac{1}{2}$ и риск $\geq aR\sqrt{d}/8 = dR\Delta/(32\gamma\sqrt{IT})$; иначе $a = M/\sqrt{d}$, скобка $> \frac{1}{2}$ и риск $\geq MR/8$. *Реальный оракул (лемма 4.11 ниже).* При фиксированных радиусах $\geq \gamma_{\min}$ и $r = \gamma_{\min} < 2\gamma_t$ две точки раунда находятся на расстоянии $2\gamma_t > r$, поэтому по лемме 4.6(iii) реальный оракул имеет в точности идеализированное распределение. Для адаптивных радиусов лемма 4.11 даёт $\mathrm{TV}(\text{реальный}, \text{идеализированный}) \leq \eta/(2MR)$ при малом r; поскольку $0 \leq f_v - f_v^* \leq 2aR\sqrt{d} \leq 2MR$ на B_R, риск меняется не более чем на η. *Следствия.* (a) Если бы алгоритм достигал $\leq \varepsilon < MR/8$ на всех экземплярах при уровне $\Delta > 32\pi\varepsilon\gamma\sqrt{T}/(dR)$, то оценка при достаточно малом η превысила бы ε. (b) Если $\mathbb{P}(f - f^* \leq \varepsilon) \geq 1 - \beta$, то $\mathbb{E}[f - f^*] \leq \varepsilon + 2\beta aR\sqrt{d}$; при $\beta \leq 1/32$ это противоречит риску $\geq aR\sqrt{d}/8$, если только $aR\sqrt{d}/16 \leq \varepsilon$ не выполнено, т. е. $\Delta \leq 64\pi\varepsilon\gamma\sqrt{T}/(dR)$; в случае $a = M/\sqrt{d}$ это противоречит $\varepsilon < MR/16$. (c) Лемма 4.6(ii); цепь с независимыми одинаково распределёнными состояниями имеет $t_{\mathrm{mix}} = 1 \leq \tau$; f_v является 0-гладкой. □

Лемма 4.11 (Каплинг с идеализированным оракулом)**.** *Для $A \in \mathcal{A}_\gamma^{\mathrm{2pt}}$ и $\eta' > 0$ найдётся $r > 0$, такое что для каждого v распределения транскрипта при реальном оракуле с δ_r и при идеализированном оракуле отличаются по полной вариации не более чем на η'.*

Доказательство. При идеализированном оракуле $\gamma_t > 0$ почти наверное и $T < \infty$, так что $\mathbb{P}_v^{\mathrm{id}}(\min_t 2\gamma_t \leq r) \to 0$ при $r \downarrow 0$ для каждого из 2^d значений v; зафиксируем r, при котором все они $\leq \eta'$. Построим оба процесса на одном пространстве с одними и теми же ξ_0, ζ_t и состояниями s_t и определим идеализированные шумы в раунде t как $U_t = s_{t,z(y_t+\gamma_t e_t)}$, $U_t' = s_{t,z(y_t-\gamma_t e_t)}$, если клетки различны, и U_t' = вспомогательная независимая реализация в противном случае. При условии прошлого s_t от него не зависит, так что (U_t, U_t') при условии прошлого независимы и распределены по p: идеализированный процесс имеет правильное распределение. Два наблюдения совпадают всякий раз, когда клетки различны, что выполнено при $2\gamma_t > r$. Следовательно, траектории совпадают до первого раунда с $2\gamma_t \leq r$; это событие определяется общим префиксом и имеет одинаковую вероятность в обоих процессах, не больше η'. □

Предложение 4.12 (Клеточный шум ± 1 декодируем)**.** *Пусть $\delta(y, s) = \Delta\eta(z(y), s)$, где $\eta = \pm 1$ независимы и одинаково распределены по клеткам и состояниям (конструкция, буквально предложенная в формулировке гипотезы, утверждение H3.2), а клетки имеют диаметр $< 2\gamma$. (i)* Любая f, $\Delta > 2M\gamma$. *Для каждого раунда метода из $\mathcal{A}_\gamma^{\mathrm{2pt}}$ с $\gamma_t = \gamma$ величина $g := f(y+\gamma e) - f(y-\gamma e)$ удовлетворяет $|g| \leq 2M\gamma < \Delta$ и $D - g \in \{-2\Delta, 0, 2\Delta\}$, так что точно $g = D - 2\Delta\,\mathrm{round}(D/(2\Delta))$. Следовательно, ZO-SGD, применённый к декодированным разностям, имеет в точности распределение запуска без шума, и при $\Delta > 2M\gamma$ никакую оценку вида $\Delta_{\max}^{\mathrm{2pt},\gamma} \lesssim \varepsilon\gamma\sqrt{T}/(dR)$ из этого семейства шумов получить нельзя. То же верно для любого шума со значениями в решётке $\Delta'\mathbb{Z}$ с $\Delta' > 4M\gamma$. (ii)* Линейный гиперкуб, любое $\Delta > 0$. *На семействе $f_v = a\langle v, \cdot\rangle$, $v \in \{\pm 1\}^d$, из леммы 4.9 (при известном a, как в любом минимаксном рассуждении по этому семейству) один раунд с $e \sim \mathrm{Unif}(\mathbb{S}^{d-1})$, центром 0 и радиусом γ почти наверное определяет v, так что выход $-Rv/\sqrt{d}$ имеет ошибку 0. Следовательно, это семейство с шумом ± 1 не даёт верхней оценки на $\Delta_{\max}^{\mathrm{2pt},\gamma}$ ни при каком уровне шума. Ни одна из частей ничего не говорит о других семействах функций при $\Delta \leq 2M\gamma$, а эта область содержит уровни, сохраняющие сложность, $\Delta \lesssim \sqrt{C}\,M\gamma/\sqrt{d}$ (при $C < 4d$); может ли двузначный шум быть там трудным, открыто. Распределение с конечной информацией Фишера — это то, что нужно* нашей *технике (лемма 4.7); его необходимость не показана.*

Доказательство. (i) $|g| \leq M\|2\gamma e\|$; $|D - g - 2\Delta k| < \Delta$ только при $k = (D - g)/(2\Delta)$, поэтому округление $D/(2\Delta)$ восстанавливает это целое число. Случай решётки: то же рассуждение с Δ' вместо 2Δ. (V13; E3.5.) (ii) Две точки $\pm\gamma e$ находятся на расстоянии 2γ, поэтому лежат в разных клетках, и $D = 2\gamma a\langle v, e\rangle + \Delta k$ с $k \in \{-2, 0, 2\}$. Два кандидата $(v, k) \neq (v', k')$ дают одно и то же D, только если $2\gamma a\langle v - v', e\rangle = \Delta(k' - k)$. Если $v = v'$, отсюда следует $k = k'$; если $v \neq v'$, то $\langle v - v', e\rangle$ имеет плотность (ненулевой линейный функционал от равномерной точки

$\mathbb{S}^{d-1}$, $d \geq 2$), так что каждое из конечного числа уравнений выполняется с вероятностью 0. Следовательно, D почти наверное определяет v. □

Теорема 4.13 (Двусторонняя оценка, $\tau = 1$)**.** *Пусть f пробегает выпуклые M-липшицевы функции на B_R, начальное распределение цепи произвольно (H1 опр. 4.19), $\varepsilon < MR/8$, $\gamma \leq \varepsilon/(4M)$ (строго, если (2) требуется лишь почти всюду и экземпляр не лежит в $\mathcal{G}_\gamma$), и $T \geq 1 + 16d^2M^2R^2/((d-1)\varepsilon^2)$. Тогда*

$$\frac{\varepsilon\gamma\sqrt{T-1}}{4\,dR} \;\leq\; \Delta_{\mathrm{low}}(T) \;\leq\; \Delta^{E,\mathrm{2pt},\gamma}_{\mathrm{max}}(\varepsilon;\mathrm{iid};T) \;\leq\; 32\pi\,\frac{\varepsilon\gamma\sqrt{T}}{dR}.$$

(При стационарном старте $T-1$ заменяется на T.) Обе стороны достигаются внутри $\mathcal{A}^{\mathrm{2pt}}_\gamma$ и внутри $\mathcal{N}_{\mathrm{iid}}(\Delta;\Gamma)$ при обоих выборах Γ: нижняя — алгоритмом ZO с одним холостым раундом (с $\rho = \varepsilon/(4M) - \gamma$), верхняя — примером из теор. 4.10, который принадлежит классу всех радиусов и $\mathcal{G}_\gamma$. Отношение констант равно $128\pi \approx 402$ (и $64\pi \approx 201$ при $T \to \infty$ и фиксированных остальных параметрах). В варианте «по вероятности»: $\Delta_{\mathrm{low}}|_{\varepsilon\to\beta\varepsilon} \leq \Delta^{\mathrm{2pt},\gamma}_{\mathrm{max}}(\varepsilon,\beta) \leq 64\pi\varepsilon\gamma\sqrt{T}/(dR)$ при $\beta \leq 1/32$, $\varepsilon < MR/16$.

Доказательство. Следствие 4.3(a), теор. 4.10(a,b), следствие 4.3(d). □

Замечание 4.14 (Что покрыто и что не покрыто). (i) *Адаптивные распределения направлений* исключены только доказательством: оценка на раунд должна быть равномерной по историям. С KL можно было бы усреднить $p_{t,j}$ по смеси гипотез (Duchi et al., доказательство леммы 7), но здесь KL бесконечно. Мы предполагаем, что оценка верна для адаптивных направлений с точностью до константы; это остаётся гипотезой. (ii) Константа 32π не оптимизирована: использование $I(U - U')$ вместо $I(U)$ дало бы выигрыш $\sqrt{10/3.63} \approx 1.66$ в бета-случае (V14), а $\bar{\omega}$ вместо Δ даёт ещё один множитель (§4.4). (iii) При $T < 1 + 16d^2M^2R^2/((d-1)\varepsilon^2)$ нижняя сторона не установлена. Мы *не* утверждаем, что случай $\Delta = 0$ неразрешим в $\mathcal{A}^{\mathrm{2pt}}_\gamma$ при $T \ll T_0$: предл. 1 из Duchi et al. — нижняя оценка для стохастических целевых функций и к детерминированной f не применима, а $\mathcal{A}^{\mathrm{2pt}}_\gamma$ допускает адаптивные центры и радиусы при фиксированных (например, циклических по координатам) направлениях, что в отсутствие шума может давать точные координатные разности и, правдоподобно, позволяет методам секущих плоскостей обходиться гораздо меньшим числом раундов, чем T_0, когда $MR/\varepsilon \gg \mathrm{poly}(d)$. Здесь ничего не выводится о второй ветви H2 $\sqrt{\ln T/d}$ при $\tau = 1$. (iv) *Область применимости по f и γ.* Нижняя сторона покрывает выпуклые M-липшицевы f с $\gamma \leq \varepsilon/(4M)$ (или $\gamma \leq \varepsilon/(2M)$ на расширенной области, замечание 4.4(iii)). Гипотеза сформулирована для $\gamma \leq \gamma_\varepsilon$, что для L-гладких f равно $\sqrt{\varepsilon/L}$; диапазон $\varepsilon/(4M) < \gamma \leq \sqrt{\varepsilon/L}$ для гладких f нижней стороной не покрыт. Верхняя сторона его покрывает (теор. 4.10(c)).

4.3 H3.3: развилка с одноточечными (бандитными) методами

Почему это важно. Теор. 4.13 — утверждение о классе $\mathcal{A}^{\mathrm{2pt}}_\gamma$. При $\tau = 1$ и $m = \mathrm{const}$ шум просто центрирован и независим для разных запросов, если запросы лежат в разных клетках, а методы, читающие отдельные значения в далёких точках, не ограничены множителем γ/R. Мы даём строгую верхнюю оценку, верную для всех алгоритмов, строгое сведение, закрывающее часть гипотезы о фиксированном γ, и условное сравнение.

Предложение 4.15 (Верхняя оценка для произвольных алгоритмов)**.** *Для любого алгоритма в протоколе с q запросами за раунд (произвольные точки B_R, наблюдаются отдельные значения, адаптивность разрешена), любого $\Delta > 0$ и p как в лемме 4.7 $\max_v \mathbb{E}[f_v(\hat{x}) - f_v^*] \geq \min\{\sqrt{d}\Delta/(16\sqrt{qIT}),\, MR/8\} - \eta$ на примере из опр. 4.5 с $a = \min\{M/\sqrt{d}, \Delta/(2R\sqrt{qIT})\}$. Следовательно, $\Delta^E_{\mathrm{max}}(\varepsilon;\mathrm{iid};T) \leq 16\sqrt{qI}\,\varepsilon\sqrt{T}/\sqrt{d}$; при $q = 2$, $p = p_\star$: $16\sqrt{2\pi}\,\varepsilon\sqrt{T}/\sqrt{d} \approx 71.1\,\varepsilon\sqrt{T}/\sqrt{d}$ (при $\varepsilon < MR/8$).*

Доказательство. Идеализированный оракул: различные точки раунда получают независимые шумы ΔU, совпадающие точки — одинаковые шумы (повторная точка не несёт дополнительной информации). Наблюдения раунда — $q' \le q$ независимых сдвинутых копий; сдвиг между v и $v^{(j)}$ в точке y равен $2a|y_j| \le 2aR$, так что $1-\mathrm{BC}_t \le \frac{1}{2}\sum_i H_i^2 \le \frac{q}{2}\frac{(2aR)^2 I}{4\Delta^2} = \frac{qa^2R^2I}{2\Delta^2}$ равномерно (BC произведения равен произведению, и $\prod(1-c_i) \ge 1-\sum c_i$). Лемма 4.8: $\mathrm{TV} \le aR\sqrt{qIT}/\Delta$ для каждого j. Лемма 4.9: риск $\ge \frac{aR\sqrt{d}}{4}(1 - aR\sqrt{qIT}/\Delta)$; выбираем a, как указано. Каплинг из леммы 4.11 применим к событию «две различные точки раунда на расстоянии $\le r$», идеализированная вероятность которого стремится к 0 при $r \downarrow 0$. □

Предложение 4.16 (Усреднение по шару: бесселева часть не блокирует одноточечные методы)**.** *Пусть $\delta \in \mathcal{N}_{\mathrm{iid}}(\Delta;\{\gamma\})$ (фиксированный радиус, прочтение (A)) и c — константа, для которой $\hat{m}_\gamma \equiv c$ (H1 предл. 4.4(b); это выполнено в* каждой *точке). Для $x \in B_{R-\gamma}$ пусть $\tilde{O}(x) = O(x+\gamma u, s)$, где $u \sim \mathrm{Unif}(\mathbb{B})$ свежая, а $s \sim \pi$ — состояние раунда (любого раунда ≥ 2 или раунда 1 при стационарном старте; как в теор. 4.2, в противном случае раунд 1 остаётся холостым). Тогда $\mathbb{E}\tilde{O}(x) = f_\gamma(x)+c$ для каждого x, $|\tilde{O}(x)-f_\gamma(x)-c| \le 2M\gamma+2\Delta$, и ошибки разных раундов независимы при условии точек запроса. Следовательно, любой алгоритм выпуклой оптимизации с оракулом по одному запросу за раунд, шум которого условно независим, имеет нулевое среднее и ограничен величиной σ, запущенный на f_γ над $B_{R-\gamma}$ с $\sigma = 2M\gamma+2\Delta$, является алгоритмом в нашем протоколе с тем же бюджетом плюс один холостой раунд, и его гарантия для f_γ переносится на f с аддитивным слагаемым $2M\gamma$.*

Доказательство. Теорема Фубини: $\mathbb{E}\tilde{O}(x) = \mathbb{E}_u f(x+\gamma u) + \mathbb{E}_u\mathbb{E}_\pi \delta(x+\gamma u,\cdot) = f_\gamma(x) + \hat{m}_\gamma(x) = f_\gamma(x)+c$. $|f(x+\gamma u)-f_\gamma(x)| \le \sup_{u'}|f(x+\gamma u)-f(x+\gamma u')| \le 2M\gamma$ и $|\delta - c| \le 2\Delta$. При условии точки запроса u и s свежие. f_γ выпукла, M-липшицева, $f \le f_\gamma \le f + M\gamma$ и $\min_{B_{R-\gamma}} f \le f^* + M\gamma$. □

Следствие 4.17 (Где двухточечные методы радиуса γ проигрывают — условно)**.** Предположим *(B_k) (цитируется, не перепроверено): существует одноточечный алгоритм, который для каждой выпуклой $\ell : B_{R-\gamma} \to [0,1]$, наблюдаемой как $\ell(x_t)+\zeta_t$, где ζ_t условно независимы при условии прошлого и запроса, имеют нулевое среднее и $|\zeta_t| \le 1$, выдаёт $\hat{x}$ с $\mathbb{E}\ell(\hat{x}) - \min \ell \le \varepsilon'$ после $n \le C_b d^k/\varepsilon'^2$ запросов ($k \in [3, 3.5]$, логарифмы включены в C_b; именно такую форму принимают скорости Lattimore–György 2023 и Fokkema et al. 2024 (§3; номера теорем не приводятся) для потерь в $[0,1]$ через переход от онлайн-постановки к пакетной (online-to-batch conversion)). Пусть $\gamma \le \varepsilon/(4M)$, $\varepsilon < MR/8$, и*

$$\Delta_{\mathrm{band}}(T) = \Big(\frac{\varepsilon\sqrt{T-2}}{8\sqrt{C_b}\,d^{k/2}} - \frac{MR}{2} - M\gamma\Big)_+.$$

Тогда:

- *(a)* $\Delta^E_{\max}(\varepsilon;\mathrm{iid};T) \ge \Delta_{\mathrm{band}}(T)$ *в обоих классах ($\Gamma = \{\gamma\}$ и все радиусы).* $\Delta_{\mathrm{band}}(T) = 0$, *если только не* $T > 2+16C_b d^{k-1}T_0$*:* ниже этого бюджета цитируемые скорости не дают никакой гарантии, даже при $\Delta = 0$*; в частности, при бюджетах, сохраняющих сложность, $T = CT_0$ с $C \le 16C_b d^{k-1}$ они не превосходят двухточечные методы.*
- *(b) При* $T \ge 2 + 256\,C_b d^{k-1}T_0$ $\Delta_{\mathrm{band}}(T) \ge \varepsilon\sqrt{T-2}/(16\sqrt{C_b}d^{k/2})$, *что превышает двухточечную верхнюю оценку* $32\pi\varepsilon\gamma\sqrt{T}/(dR) \le 8\pi\varepsilon^2\sqrt{T}/(dMR)$, *как только* $MR/\varepsilon > 128\pi\sqrt{C_b}\,d^{k/2-1}\sqrt{T/(T-2)}$ *($\asymp \sqrt{d}$ при $k=3$, $d^{3/4}$ при $k=3.5$): в этом диапазоне бюджетов двухточечные методы радиуса $\gamma \le \varepsilon/(4M)$ информационно-теоретически неоптимальны.*
- *(c) Для каждого* T $\Delta_{\mathrm{band}}(T) \le \varepsilon\sqrt{T}/(8\sqrt{C_b}d^{k/2})$, *что не больше двухточечной нижней оценки* $\varepsilon\gamma\sqrt{T-1}/(4dR)$ *при* $\gamma = \varepsilon/(4M)$, *когда* $MR/\varepsilon \le \frac{\sqrt{C_b}}{2}\,d^{k/2-1}\sqrt{(T-1)/T}$.

Безусловно: $\Delta_{\mathrm{low}} \le \Delta^E_{\max} \le 71.1\,\varepsilon\sqrt{T}/\sqrt{d}$ *(предл. 4.15).*

Доказательство. Раунд 1 холостой; в раунде 2 алгоритм запрашивает $\tilde{O}(0)$ из предл. 4.16 и записывает $o_0 = f_\gamma(0)+c+\zeta_0$, $|\zeta_0| \le \sigma := 2M\gamma+2\Delta$. Положим $S = 2MR+2\sigma = 2MR+4M\gamma+4\Delta$

и $\ell(x) = (f_\gamma(x) + c - o_0 + MR + \sigma)/S$ на $B_{R-\gamma}$. При заданном o_0 функция ℓ выпукла, и, поскольку $|f_\gamma(x) - f_\gamma(0)| \le M(R-\gamma)$, ℓ принимает значения в $[0, (2MR + 2\sigma)/S] = [0, 1]$. В раундах $3, \dots, T$ алгоритм из (B_k) запускается на наблюдениях $(\tilde{O}(x_t) - o_0 + MR + \sigma)/S = \ell(x_t) + \zeta_t/S$, где по предл. 4.16 ζ_t условно независимы, имеют нулевое среднее и $|\zeta_t|/S \le \sigma/S \le \frac{1}{2}$; состояния раундов ≥ 3 не зависят от o_0. При $\varepsilon' = \varepsilon/(2S)$ и $n = T - 2 \ge 4C_b d^k S^2/\varepsilon^2$ запросах $\mathbb{E}\ell(\hat{x}) - \min \ell \le \varepsilon/(2S)$, следовательно, $\mathbb{E}f_\gamma(\hat{x}) - \min_{B_{R-\gamma}} f_\gamma \le \varepsilon/2$. Так как $f \le f_\gamma$ и $\min_{B_{R-\gamma}} f_\gamma \le f^* + 2M\gamma \le f^* + \varepsilon/2$ (предл. 4.16), $\mathbb{E}f(\hat{x}) - f^* \le \varepsilon$. Условие $T - 2 \ge 4C_b d^k S^2/\varepsilon^2$ эквивалентно $\Delta \le \Delta_{\mathrm{band}}(T)$ (V16). (a) $\Delta_{\mathrm{band}} > 0$ требует $\varepsilon\sqrt{T-2}/(8\sqrt{C_b}d^{k/2}) > MR/2$, т. е. $T - 2 > 16C_b d^k M^2 R^2/\varepsilon^2 = 16C_b d^{k-1} T_0$. (b) При условии на бюджет первое слагаемое $\ge 2MR \ge 2(MR/2 + M\gamma)$, поскольку $M\gamma \le \varepsilon/4 < MR/2$; далее сравниваем с теор. 4.10(a) и $\varepsilon\gamma/R \le \varepsilon^2/(4MR)$ (V16). (c) Отбрасываем отрицательные слагаемые и сравниваем со следствием 4.3(a) (V16). □

Статус подгипотез 3.3. «Бандитные методы лучше двухточечных при $MR/\varepsilon \gtrsim \sqrt{d}$»: доказано лишь при условии (B_k) и лишь при бюджетах $T \gtrsim C_b d^{k-1} T_0$; при бюджетах, сохраняющих сложность, цитируемые скорости ничего не дают. Превосходит ли *какой-либо* алгоритм вне $\mathcal{A}_\gamma^{\mathrm{2pt}}$ двухточечные методы при $T \asymp CT_0$, открыто (наша вилка там — $[\Delta_{\mathrm{low}}, 71\varepsilon\sqrt{T}/\sqrt{d}]$). «Истинный порог в классе всех радиусов равен максимуму двух формул»: установлено лишь нижнее неравенство (и лишь условно); верхняя оценка $71\varepsilon\sqrt{T}/\sqrt{d}$ оставляет разрыв $d^{(k-1)/2}$ до бандитной формулы. «В классе с фиксированным γ бесселева часть мешает бандитным методам использовать запас»: **опровергнуто** как информационно-теоретическое утверждение предл. 4.16 — усреднение одиночных запросов по шару радиуса класса превращает оракул в несмещённый оракул для f_γ ценой $\sigma \to \sigma + 2M\gamma$, что пренебрежимо в режиме $\Delta \gg M\gamma$, где запас бандитных методов существен. (Конкретным бандитным алгоритмам, которые не усредняют по шару, это, разумеется, может вредить.)

4.4 H3.4: колебание вместо амплитуды

Почему. Лемма 4.1 видит лишь разность шума на двух концах отрезка длины 2γ: шум большой, но локально постоянный, ничего не стоит. Пример для верхней оценки — противоположная крайность: его разность пары настолько велика, насколько позволяет амплитуда.

Лемма 4.18 (Шумовая часть оценки)**.** *Для любых y, e, s: $\|n\| = \frac{d}{2\gamma}|\delta(y+\gamma e, s) - \delta(y-\gamma e, s)| \le \frac{d\,\omega_\delta(2\gamma)}{2\gamma}$, и $\mathbb{E}\|n\|^2 = \frac{d^2\bar{\omega}(y)^2}{4\gamma^2}$.*

Доказательство. $\|e\| = 1$ и $\|2\gamma e\| = 2\gamma$. □

Следствие 4.19 (H3.1–H3.2 в терминах колебания)**.** *(i) Теор. 4.2 и следствие 4.3 верны для каждой совместно борелевской ограниченной δ, удовлетворяющей условию класса, с требованием $\omega_\delta(2\gamma)/2 \le \Delta_{\mathrm{low}}(T)$ (или $\bar{\omega}/2 \le \Delta_{\mathrm{low}}(T)$); амплитуда Δ не входит. (ii) Пример из теор. 4.10 имеет $\omega_\delta(2\gamma)/2 = \Delta$ (значения пары в разных клетках независимо пробегают $\Delta\{-1, 1\}$) и $\bar{\omega}/2 = \Delta\sqrt{2\mathrm{Var}\,U}/2$, т. е. $0.2556\,\Delta$ для $p_\star$ ($\mathrm{Var}\,U = \frac{1}{3} - \frac{2}{\pi^2}$, V2). Следовательно, с $\Omega = \omega_\delta(2\gamma)/2$ вместо Δ теор. 4.13 верна дословно с теми же константами; с $\bar{\omega}/2$ вместо Δ верхняя константа становится равной $32\pi \cdot 0.2556 \approx 25.7$, а асимптотическое отношение констант уменьшается с $64\pi \approx 201$ до 51.4. (iii) Пример: $\delta(x, s) = A\varphi(s)$ с $\mathbb{E}\varphi = 0$ лежит в классе при любой амплитуде A и ничего не стоит ($\omega_\delta = 0$): Δ — не тот параметр для двухточечных методов. (Для одноточечных методов — тот: в предл. 4.16 $\sigma \propto \Delta$.)*

Следствие 4.20 (Липшицев шум стоит $M \to M + \Lambda$)**.** *Если $\delta(\cdot, s)$ является Λ-липшицевой на B_R для каждого s (и выполнено условие класса), то $\mathbb{E}\|Y\|^2 \le d^2(M+\Lambda)^2/(d-1)$, и теор. 4.2 верна с $G = d(M+\Lambda)/\sqrt{d-1}$: шум действует как увеличение константы Липшица, независимо от γ и Δ; ошибка сглаживания не меняется ($2M(\gamma+\rho)$, поскольку смещение в среднем по π исчезает).*

Доказательство. При фиксированном s отображение $e \mapsto (f+\delta(\cdot,s))(y+\gamma e)$ является $\gamma(M+\Lambda)$-липшицевым на $\mathbb{S}^{d-1}$; применяем H1 лемму 4.14(a) к $f+\delta(\cdot,s)$ условно по s и усредняем по s. Несмещённость — лемма 4.1(a). (V12.) Путь через $\omega_\delta \le 2\gamma\Lambda$ дал бы $dM/\sqrt{d-1}+d\Lambda$, что хуже в $\sqrt{d}$ раз. □

Это стохастический аналог *систематической* липшицевой компоненты (Loginov et al., arXiv:2610.05517; не перепроверено): центрированный Λ-липшицев шум не вносит смещения и стоит ровно столько же, сколько стоила бы более крутая f.

Лемма 4.21 (Гладкий шум плоской волны: точная стоимость)**.** *Пусть* $\delta(x,s)=\Delta\sin(\langle v_s,x\rangle/\ell+\varphi_s)$, *где* $v_s\sim\mathrm{Unif}(\mathbb{S}^{d-1})$, $\varphi_s\sim\mathrm{Unif}[0,2\pi)$. *Тогда* $\mathbb{E}_\pi\delta\equiv 0$ *и для каждого* y

$$\mathbb{E}\|n\|^2=\frac{d^2\Delta^2}{4\gamma^2}\Big(1-\Phi_d\big(\tfrac{2\gamma}{\ell}\big)\Big)\ \le\ \min\Big\{\frac{d^2\Delta^2}{2\gamma^2},\ \frac{d\Delta^2}{2\ell^2}\Big\},\qquad \Phi_d(t)=\mathbb{E}\cos(te_1).$$

Стоимость постоянна при $\ell\lesssim\gamma/\sqrt{d}$ *и убывает как* $2\gamma^2/(d\ell^2)$ *дальше; излом находится при* $\ell\asymp\gamma/\sqrt{d}$, *а не при* $\ell\asymp\gamma$, *как предсказано в формулировке гипотезы («*$\min\{1,\gamma/\ell\}^2$*»). При* $\ell\gg\gamma/\sqrt{d}$ *это* $d\Lambda^2/2$ *с* $\Lambda=\Delta/\ell$, *что согласуется со следствием 4.20.*

Доказательство. $\delta(y+\gamma e)-\delta(y-\gamma e)=2\Delta\cos(\langle v,y\rangle/\ell+\varphi)\sin(\gamma\langle v,e\rangle/\ell)$. Усреднение по φ даёт множитель $\frac12$ для $\cos^2$; $\langle v,e\rangle\overset{d}{=}e_1$ для независимых равномерных v,e; $\mathbb{E}\sin^2(\kappa e_1)=\frac12(1-\Phi_d(2\kappa))$ (V8). Оценки: $1-\cos x\le x^2/2$ и $\mathbb{E}e_1^2=1/d$ дают $1-\Phi_d(t)\le t^2/(2d)$; и $1-\Phi_d\le 2$. □

Предложение 4.22 (Округление как шум с $\tau=1$)**.** *Пусть* $O=Q_u(f)$ — *округление значений функции до ближайшего узла сетки* $u\mathbb{Z}$ *с общим сдвигом сетки (offset)* $c\sim\mathrm{Unif}[0,u)$ *для обоих запросов раунда, свежим в каждом раунде (версия округления с* $\tau=1$*: например, случайный сдвиг на каждый раунд, что и реализует общий дизеринг (shared dither) из H10). Обозначим* $g=f(y+\gamma e)-f(y-\gamma e)$, $r'=\mathrm{frac}(|g|/u)$ *и через* $D\delta$ — *разность ошибок округления. Тогда* $D\delta\in\mathrm{sign}(g)\cdot\{-r'u,(1-r')u\}$, $\mathbb{P}(\text{tie})=(1-|g|/u)_+$, $\mathbb{E}(D\delta)^2=u^2r'(1-r')\le u^2/4$, $\mathbb{E}D\delta=0$. *Следовательно,* $\omega_\delta(2\gamma)\le u$ *и* $\bar\omega\le u/2$; *при* $|g|<u$ *совпадение (tie) — это в точности событие* $D\delta=-g$ *(сигнал стёрт), а при несовпадении* $|D\delta|=u-|g|$. *По следствию 4.19 ZO имеет точность* ε, *как только* $u/4\le\Delta_{\mathrm{low}}(T)$.

Доказательство. При равномерном c отрезок длины $|g|=(k+r')u$ пересекает k или $k+1$ узлов сетки, последнее — с вероятностью r'; округлённая разность равна $\mathrm{sign}(g)ku$ или $\mathrm{sign}(g)(k+1)u$, так что $D\delta=-\mathrm{sign}(g)r'u$ с вероятностью $1-r'$ и $\mathrm{sign}(g)(1-r')u$ с вероятностью r'. Среднее 0; второй момент $(1-r')r'^2u^2+r'(1-r')^2u^2=u^2r'(1-r')$. Совпадение ($k=0$, нет пересечения) имеет вероятность $1-r'=1-|g|/u$. (V10, Монте-Карло с $4\cdot10^5$ сдвигами.) □

Это даёт закон совпадений при округлении до ближайшего узла $(1-|g|/u)_+$ при равномерном сдвиге и дисперсию на пару $\mathrm{frac}(1-\mathrm{frac})u^2$ из H10. Это *не* покрывает округление со сдвигом, управляемым собственной траекторией метода (H8): там состояние эндогенно, и $\mathcal{N}_{\mathrm{iid}}$ неприменим.

5 Численная проверка

Общая постановка. Во всех запусках используется проецируемый ZO-SGD с пакетом размера 1 на $B_{R-\gamma}$, равномерными направлениями, шагом без фиксированного горизонта $\eta_t=R/(G\sqrt{t})$ с G из теор. 4.2 и средним всех итераций (версия теор. 4.2 без фиксированного горизонта, доказанная в замечании 4.4(vii): $\mathbb{E}f(\bar x_T)-f^*\le 3RG/\sqrt{T}+2M\gamma$; эта кривая изображается как «оценка теоремы»). Моделируемая цепь имеет стационарный старт (ключ состояния раунда 1 выбирается так же, как все остальные), поэтому холостых раундов нет ($t_0=0$). Негладкий шум — хэш-реализация опр. 4.5: индекс клетки → 64-битный хэш, смешанный со свежим 64-битным ключом состояния на каждый раунд, → 5 равномерных величин → медиана = Beta(3, 3); клетки имеют диаметр $\gamma<2\gamma$, так что две точки пары никогда не попадают

в одну клетку (V5: 0 из 10^5 пар; критерий Колмогорова–Смирнова против Beta$(3,3)$, $p = 0.07$; корреляция двух значений шума $7.7 \cdot 10^{-4}$). «5 запусков» — это 5 независимых строк одной векторизованной симуляции с фиксированными зёрнами генератора (направления и шум используют отдельные потоки). Задачи: ℓ_2-регуляризованная логистическая регрессия ($n = 200$, $\lambda = 10^{-2}$) и ℓ_1-регрессия $\frac{1}{n}\|Ax - b\|_1$ ($n = 200$, остатки по Лапласу); f^* находится L-BFGS / LP (HiGHS); $R = 2\|x^*\|$; $M = \|A\|_{\mathrm{op}}/\sqrt{n}(+\lambda R)$; $\Delta_{\mathrm{ref}} = M\gamma/\sqrt{d}$. Каждое число ниже вычислено по сохранённым сырым результатам запусков. Заранее зафиксированные постановки, предсказания и критерии опровержения находятся в заголовках скриптов; отклонения перечислены при каждом эксперименте, а для E3.1 запись неоднозначна (см. там).

5.1 E3.1: совмещение по $\Delta/\sqrt{T}$

Постановка. Логистическая регрессия ($\gamma = 0.05$) и ℓ_1 ($\gamma = 0.002$, чтобы плато сглаживания $2M\gamma$ было малым), $d \in \{20, 80\}$; $\Delta/\Delta_{\mathrm{ref}} \in \{0, 3, 10, 30, 100, 300\}$; контрольные точки $T \in [10^3, 10^6]$ (10 точек); 5 запусков на ячейку. **Предсказание.** В области преобладания шума ($\Delta \geq 10\Delta_{\mathrm{ref}}$ и ошибка не меньше пятикратной ошибки без шума при том же T) ошибка зависит от (Δ, T) только через $\Delta/\sqrt{T}$: подгонка $\log \mathrm{err} = c + \alpha \log \Delta + \beta \log T$ даёт $a := -\beta/\alpha = \frac{1}{2}$; и ошибка остаётся ниже оценки теоремы. **Опровержение.** $a \notin [0.4, 0.6]$ при 95-процентном бутстреп-ДИ (по запускам), исключающем $\frac{1}{2}$. Критерий, зафиксированный в формулировке гипотезы до этого исследования, строже: опровержением служит «совмещение по Δ/T^a с $a \neq \frac{1}{2}$». **Что было зафиксировано заранее.** Приводятся две выборки: «все» (каждая точка с преобладанием шума в смысле, определённом выше) и «с продвижением» (дополнительно ошибка $\leq \frac{1}{2}(f(0) - f^*)$). В более ранней версии этого отчёта подгонка по точкам с продвижением называлась добавленной после того, как было замечено насыщение, но заголовок скрипта E3.1, описанный как написанный до запуска, уже содержит условие продвижения в определении области преобладания шума. Не зафиксировано, какой текст появился первым, поэтому ни одна из подгонок не объявляется слепой; обе сопоставляются с обоими критериями.

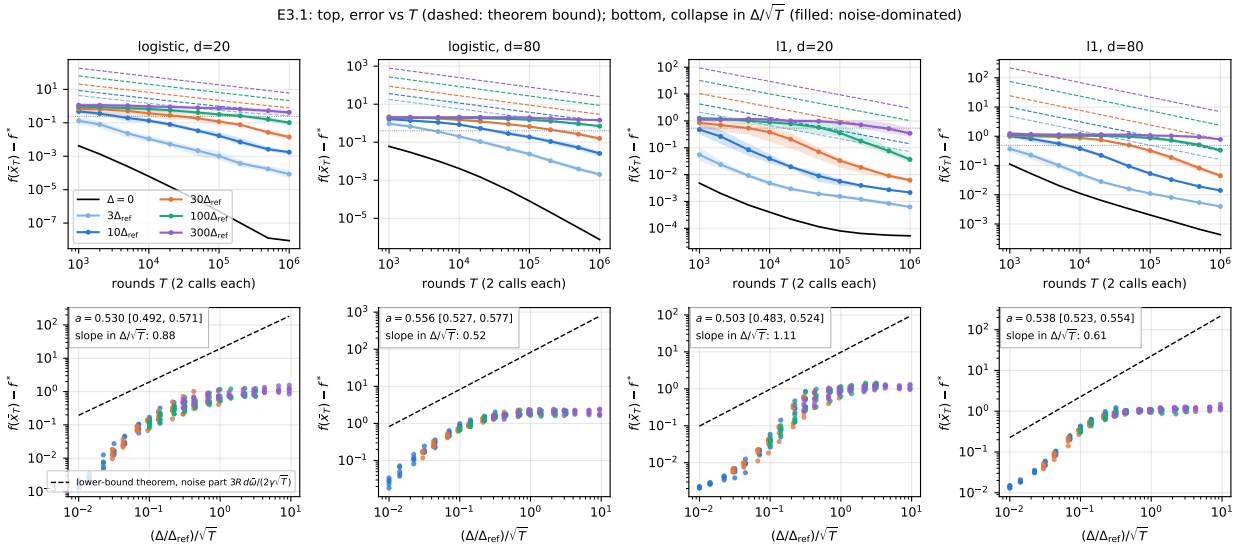


Рис. 2: E3.1. Сверху: $f(\bar{x}_T) - f^*$ в зависимости от числа раундов (логарифмические оси), среднее геометрическое по 5 запускам с полосой минимум–максимум; штриховая линия: оценка теоремы $3RG/\sqrt{T} + 2M\gamma$ для каждого Δ (того же цвета); серая пунктирная: $f(0) - f^*$. Снизу: те же ошибки в зависимости от $(\Delta/\Delta_{\mathrm{ref}})/\sqrt{T}$; закрашенные точки — с преобладанием шума; штриховая линия: шумовая часть оценки.

Результат.

задача	a (все, 95% ДИ)	α	R^2	a (только с продвижением, 95% ДИ)	макс. отношение ошибка/оценка
логистическая, $d = 20$	0.530 $[0.492, 0.571]$	0.88	0.82	0.524 $[0.476, 0.588]$	0.107
логистическая, $d = 80$	0.556 $[0.527, 0.577]$	0.52	0.73	0.521 $[0.476, 0.590]$	0.089
ℓ_1, $d = 20$	0.503 $[0.483, 0.524]$	1.11	0.86	0.492 $[0.458, 0.527]$	0.251
ℓ_1, $d = 80$	0.538 $[0.523, 0.554]$	0.61	0.74	0.524 $[0.495, 0.572]$	0.164

200 точек с преобладанием шума на задачу, из них 54, 24, 88 и 43 (в порядке таблицы) входят в подмножество с продвижением; медиана отношения ошибка/оценка в области преобладания шума 0.036–0.067. **Вердикт.** *Подмножества с продвижением:* каждый ДИ содержит $\frac{1}{2}$ ($a =$ 0.49–0.52); ни один критерий не выполнен. *Все точки:* критерий отчёта не выполнен (все четыре $a \in [0.50, 0.56]$), но для обеих задач с $d = 80$ ДИ исключает $\frac{1}{2}$ (не более чем на 0.03), что удовлетворяет критерию $a \neq \frac{1}{2}$, зафиксированному до исследования. Большую часть множеств «все точки» составляют насыщенные точки при больших $\Delta/\sqrt{T}$, где итерация блуждает по сфере $\|x\| = R - \gamma$, а ошибка перестаёт зависеть от (Δ, T); эти точки не несут информации об a и доминируют в подгонках по всем точкам. Поэтому мы формулируем результат так: **совмещение по $\Delta/\sqrt{T}$ подтверждено численно на подмножествах с продвижением четырёх основных задач**; подгонки по всем точкам для $d = 80$ исключают $\frac{1}{2}$ с небольшим запасом. Локальный показатель α ошибки по $\Delta/\sqrt{T}$ не универсален (0.5–1.1 в целом, 1.3–2.0 в области продвижения): кривая совмещения не является степенным законом, как и ожидалось (оценка для худшего случая: наклон 1; сильно выпуклый режим: наклон 2). Оценка выполнена всюду и консервативна примерно в 15–25 раз для этих гладких или острых задач; поэтому «константа около 3.1» — верхняя огибающая, а не подгонка.

Чувствительность ($d = 20$, $T \leq 2 \cdot 10^5$; рис. 4). Другой экземпляр логистической задачи: $a = 0.560$ $[0.498, 0.629]$, только с продвижением 0.488 $[0.456, 0.525]$. $\gamma \times 2$: 0.490 $[0.453, 0.531]$. ℓ_1 с $\gamma \times 5$: 0.487 $[0.444, 0.515]$. Хэш-шум ± 1 (конструкция H3.2; наивный ZO-SGD, без декодирования): $a = 0.671$ $[0.558, 0.832]$ при плохой подгонке ($R^2 = 0.56$, $\alpha = 0.32$): **этот вариант удовлетворяет собственному критерию опровержения отчёта** ($a \notin [0.4, 0.6]$, ДИ исключает $\frac{1}{2}$); подгонка только по точкам с продвижением содержит 10 точек и непригодна. У этого варианта наибольшее $\bar{\omega}$ ($\sqrt{2}\Delta$ против 0.53Δ), а значит, наибольшая доля насыщенных точек.

Повторный запуск при равном $\bar{\omega}$ (добавлен после первой версии этого отчёта; не слепой: эта конфигурация уже запускалась, когда записывалась её постановка). *Постановка:* вариант ± 1, в котором каждый уровень умножен на $\sqrt{2/7}/\sqrt{2} = 0.378$, так что $\bar{\omega}$ равно $\bar{\omega}$ запусков с бета-шумом при номинальных уровнях; те же зёрна, что в варианте ± 1 (общие случайные числа), $T \leq 2 \cdot 10^5$, 5 запусков, 24 с. *Предсказание:* если аномалия вызвана насыщением, то $a \in [0.4, 0.6]$ с ДИ, содержащим $\frac{1}{2}$. *Опровержение:* как для E3.1. *Результат* (рис. 3; бутстреп с отдельным генератором): все точки $a = 0.516$ $[0.472, 0.566]$ (160 точек, $\alpha = 0.68$, $R^2 = 0.77$); подмножество с продвижением $a = 0.628$ $[0.516, 0.772]$ (29 точек, $R^2 = 0.89$). *Вердикт:* на всех точках критерий не выполнен, так что насыщение объясняет большую часть аномалии; подмножество с продвижением, при всей его малости, формально удовлетворяет критерию опровержения. Поэтому для шума ± 1 с наивным ZO-SGD совмещение по $\sqrt{T}$ *не* установлено. Возможная причина, не проверявшаяся: при шуме ± 1 у половины пар разность шума в точности равна нулю, так что шум за раунд — двухточечная смесь, а не непрерывное распределение, и ошибка не обязана зависеть от (Δ, T) только через $\bar{\omega}^2/T$. Этот шум декодируем (предл. 4.12) и не используется как трудный пример.

5.2 E3.2: гладкий шум против негладкого

(a) Уровень оценки. *Постановка.* $\gamma = \Delta = 1$, $d \in \{20, 80\}$, 28 логарифмически равномерных значений $\ell/\gamma \in [10^{-2}, 10^{2.5}]$, $5 \times 2 \cdot 10^5$ выборок на точку. *Предсказание* (точное, без свободных параметров, лемма 4.21): $\mathbb{E}\|n\|^2/(d^2\Delta^2/4\gamma^2) = 1 - \Phi_d(2\gamma/\ell)$. *Опровержение:* отклонения сверх погрешности МК. *Результат.* Максимальное относительное отклонение 0.49% ($d = 20$)

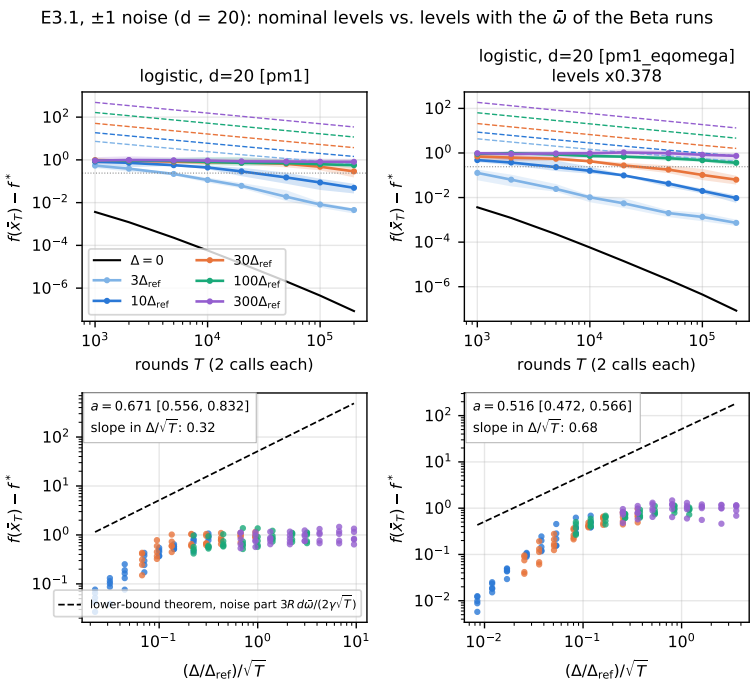


Рис. 3: E3.1, шум ± 1 ($d = 20$, логистическая регрессия): слева — вариант чувствительности при номинальных уровнях; справа — повторный запуск при равном $\bar{\omega}$ (уровни $\times 0.378$). Обозначения те же, что на рис. 2; ось абсцисс нижнего ряда использует фактический уровень $\Delta/\Delta_{\text{ref}}$, а штриховая линия использует $\bar{\omega}$ шума ± 1.

и 0.62% ($d = 80$); максимальное $|z| = 2.8$ и 3.4 по 28 точкам в каждом случае. Второе значение пограничное для 56 тестов (объединённая стандартная ошибка среднего квадратов с тяжёлыми хвостами сама шумна); тождество, на котором основано предсказание, независимо проверено квадратурой с точностью до 10^{-14} (V8). *Вердикт:* подтверждено. Предсказание $\min\{1, (\gamma/\ell)^2\}$ из формулировки гипотезы ошибается примерно в $d/2$ раз при $\ell \gtrsim \gamma$ (рис. 5, слева).

(b) Уровень оптимизации. *Постановка.* Логистическая регрессия, $\gamma = 0.05$, $\Delta = 30\Delta_{\text{ref}}$, $T = 10^5$, 5 запусков; один общий шаг (настроенный на негладкий предел $\bar{\omega} = \Delta$) для всех ℓ; стоимость := (ошибка − ошибка без шума) / (то же при $\ell = 0.01\gamma$). *Предсказание:* стоимость $\approx 1 - \Phi_d(2\gamma/\ell)$ с точностью до множителя 2 там, где она ≥ 0.05. *Опровержение (формулировка гипотезы):* стоимость не зависит от ℓ.

ℓ/γ	0.1	0.3	1	3	≥ 10
$d = 20$: измерено [ДИ]	1.32 [1.08, 1.64]	0.73 [0.68, 0.80]	0.18 [0.12, 0.23]	0.019 [0.009, 0.031]	≤ 0.002
теория $1 - \Phi_{20}$	1.00	0.69	0.096	0.011	≤ 0.001
$d = 80$: измерено [ДИ]	1.12 [1.08, 1.16]	0.77 [0.67, 0.87]	0.068 [0.054, 0.081]	0.004 [0.000, 0.009]	≤ 0.001
теория $1 - \Phi_{80}$	0.92	0.24	0.025	0.003	0.000

Вердикт. Критерий опровержения из формулировки гипотезы не выполнен: стоимость падает на три порядка между $\ell = 0.1\gamma$ и $\ell = 10\gamma$. При $\ell = \gamma$ измеренная стоимость равна 0.18 ($d = 20$) и 0.068 ($d = 80$) против 1, предсказанной $\min\{1, (\gamma/\ell)^2\}$: это предсказание опровергнуто. Заранее зафиксированное согласие с $1 - \Phi_d$ с точностью до множителя 2 выполнено для $d = 20$ (худшее отношение 1.9 при $\ell = \gamma$), но нарушено для $d = 80$ при $\ell = 0.3\gamma$ ($\times 3.2$) и $\ell = \gamma$ ($\times 2.8$). По крайней мере частично это объясняется недостатком дизайна: при $\Delta = 30\Delta_{\text{ref}}$, $T = 10^5$ ошибка в негладком пределе насыщена (1.08 против $f(0) - f^* = 0.40$ при $d = 80$; 0.258 против 0.241 при $d = 20$), так что избыточные ошибки сжаты к опорному значению, и отношение не пропорционально избыточному второму моменту. Второй, необъяснённый признак указывает в ту же сторону: при $\ell = 0.1\gamma$ нормированная стоимость превышает 1, и ДИ исключают 1 (1.32 [1.08, 1.64] при $d = 20$, 1.12 [1.08, 1.16] при $d = 80$), тогда как теория второго момента

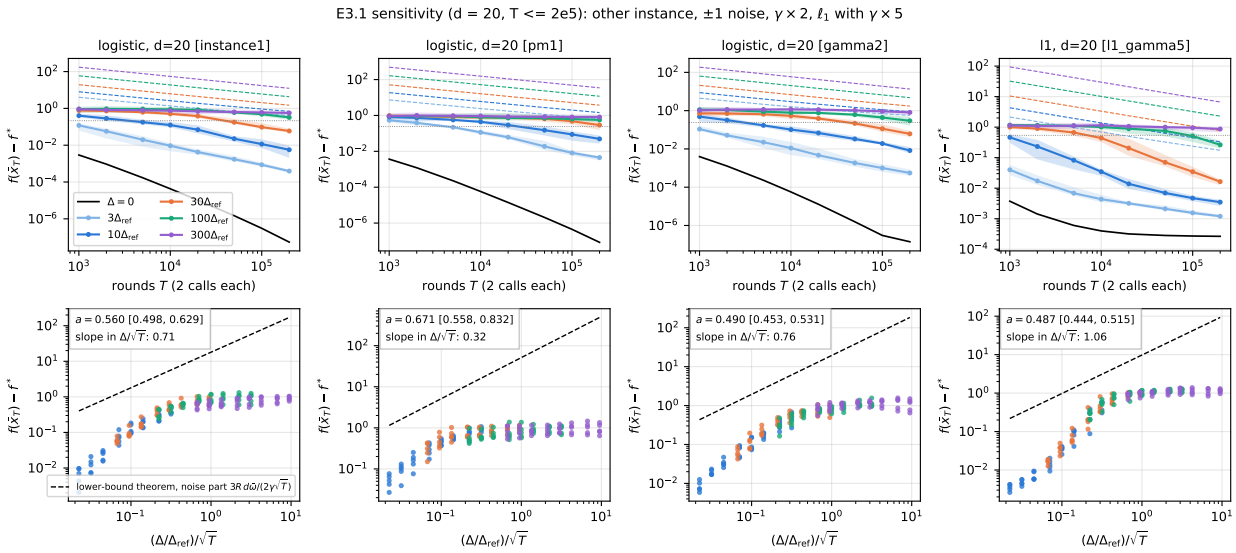


Рис. 4: Чувствительность E3.1: другой экземпляр, шум ± 1, $\gamma \times 2$, ℓ_1 с $\gamma \times 5$ ($d = 20$, $T \le 2 \cdot 10^5$). Обозначения те же, что на рис. 2; штриховая линия в нижнем ряду использует $\bar{\omega}$ каждого шума.

даёт 1.00 и 0.92. Итак, в этом дизайне избыточная ошибка оптимизации не является функцией только избыточного второго момента $\mathbb{E}\|n\|^2$; почему, мы не исследовали. Чистым тестом является закон на уровне оценки (a); положение излома на уровне оптимизации для $d = 80$ остаётся открытым. Побочный результат: хэш-шум с бета-распределением и тем же $\bar{\omega}$, что у негладкой синусоиды, даёт ту же ошибку (0.255 против 0.258 при $d = 20$; 1.23 против 1.08 при $d = 80$), что согласуется с тем, что существенный параметр — $\bar{\omega}$ (следствие 4.19).

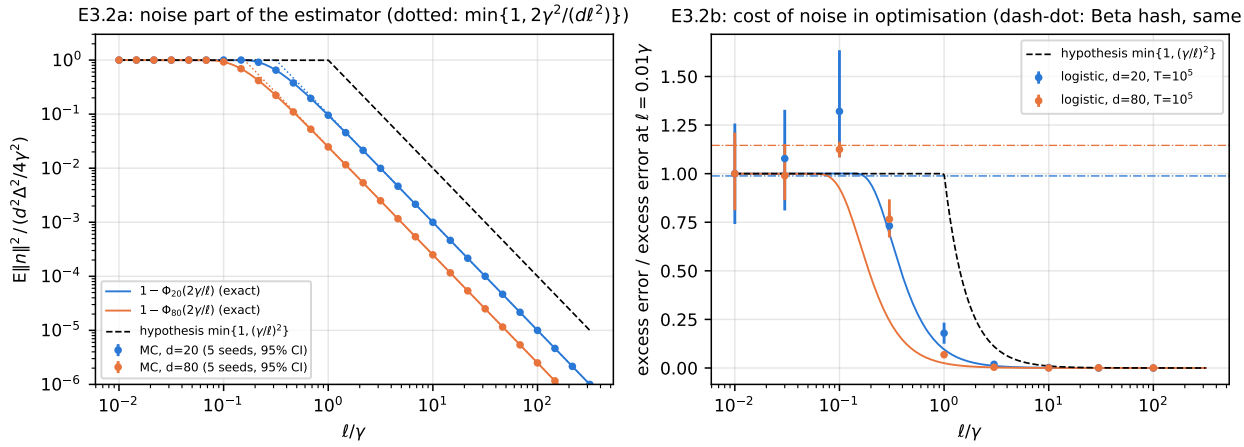


Рис. 5: E3.2. Слева: нормированное $\mathbb{E}\|n\|^2$ в зависимости от ℓ/γ (логарифмические оси); точки: МК с 95-процентным ДИ; сплошная линия: точное $1 - \Phi_d(2\gamma/\ell)$; пунктир: $\min\{1, 2\gamma^2/(d\ell^2)\}$; чёрная штриховая: гипотеза $\min\{1, (\gamma/\ell)^2\}$. Справа: избыточная ошибка оптимизации, нормированная при $\ell = 0.01\gamma$ (среднее, 95-процентный бутстреп-ДИ по запускам); сплошная линия: $1 - \Phi_d$; штрихпунктир: хэш-шум с бета-распределением и тем же $\bar{\omega}$.

5.3 E3.3: одноточечные методы против двухточечных (не запускался)

Честная проверка требует реализации ядерного одноточечного метода (Lattimore–György; Fokkema et al.); в доступные ресурсы это не уместилось. Что сделано вместо этого: (i) строгие

составляющие — предл. 4.15, 4.16 и следствие 4.17; (ii) аналитическое сравнение на рис. 6, где изображены доказанная двухточечная вилка, бандитная формула $d^{-k/2}$ (с $C_b = 1$, это предположение) и универсальная верхняя оценка в единицах $\varepsilon\sqrt{T}$. Бандитные кривые — нормированная на размах гарантия $\Delta_{\text{band}}(T)$ из следствия 4.17, построенная при бюджетах $T = 64\,d^k(MR/\varepsilon)^2$ и $256\,d^k(MR/\varepsilon)^2$ (т. е. $64d^{k-1}T_0$ и $256d^{k-1}T_0$; $C_b = 1$); при $T \le 16d^{k-1}T_0$, что включает каждый бюджет, сохраняющий сложность, CT_0 с $C \le 16d^{k-1}$, они тождественно равны нулю. При $C_b = 1$ пересечение (crossover) с двухточечной верхней оценкой для $d = 20$, $k = 3$ находится при $MR/\varepsilon \approx 128\pi\sqrt{20} \approx 1.8 \cdot 10^3$ для большего бюджета, а не при $\sqrt{d}$; поэтому положение пересечения — утверждение о константах, которые никто не вычислял. **План запуска.** Реализовать одноточечный ядерный метод Lattimore–György 2023 (или более простой эллипсоидный вариант Fokkema et al. 2024) с усреднением по шару (предл. 4.16); квадратичная и ℓ_1 целевые функции, $d \in \{10, 20, 40\}$, $MR/\varepsilon \in \{2, 5, 10, 30, 100\}$, клеточный шум из опр. 4.5 при $\Delta \in \{10, 30, 100\}\Delta_{\text{ref}}$; измерить $\Delta_{50}(T)$ для обоих методов и точку пересечения по MR/ε. Опровержение, как зафиксировано заранее: пересечения нет.

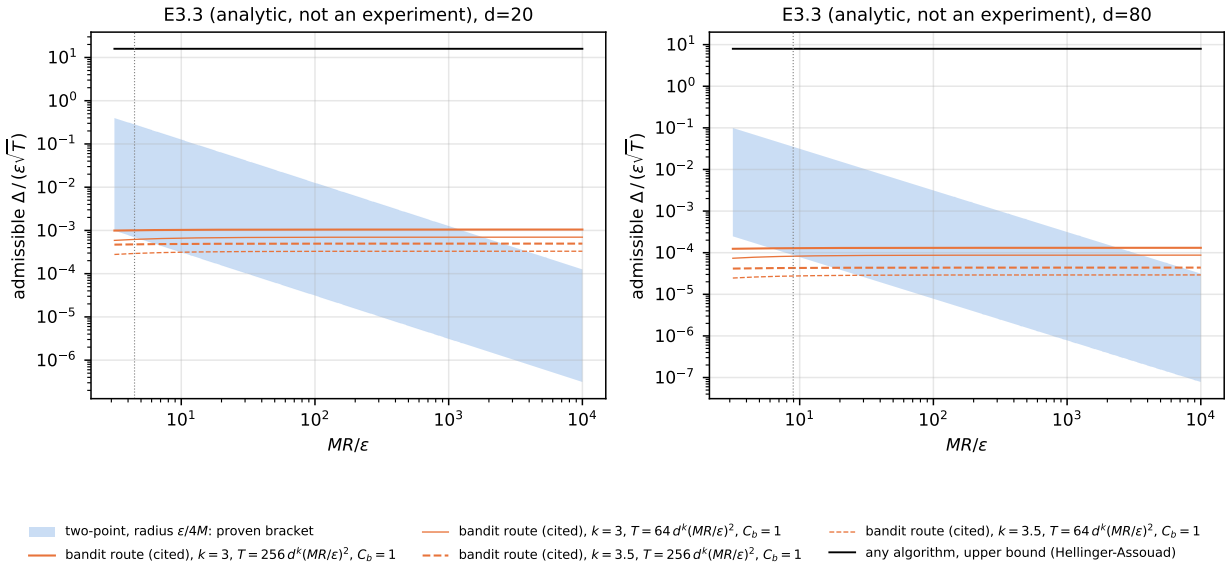


Рис. 6: E3.3 (аналитика, не эксперимент). Допустимое $\Delta/(\varepsilon\sqrt{T})$ в зависимости от MR/ε при $\gamma = \varepsilon/(4M)$. Синяя полоса: доказанная вилка для $\mathcal{A}_\gamma^{\text{2pt}}$ (теор. 4.13); оранжевые: нормированная на размах бандитная гарантия Δ_{band} из следствия 4.17 при $T = 256\,d^k(MR/\varepsilon)^2$ (толстая) и $64\,d^k(MR/\varepsilon)^2$ (тонкая), $C_b = 1$, цитируемые скорости не перепроверены; она обращается в нуль при $T \le 16d^k(MR/\varepsilon)^2$; чёрная: верхняя оценка для любого алгоритма (предл. 4.15); пунктир: $MR/\varepsilon = \sqrt{d}$.

5.4 E3.4 (новый): трудный пример против ZO-SGD

Постановка. $f_v = a\langle v, x\rangle$ на B_1, хэш-шум с бета-распределением ($I = 10$), $\Delta = 1$, $\gamma = 0.01$, $d \in \{20, 80\}$, $T \in \{10^3, 10^4, 10^5\}$, $a = a^* \times \{\frac{1}{16}, \frac{1}{4}, 1, 4, 16\}$ с $a^* = \sqrt{d}\Delta/(4\gamma\sqrt{IT})$; 20 запусков (5 зёрен $\times$ 4 случайных v) на ячейку; масштаб шага $\in \{0.1, 1, 10\}$, приводится лучший (каждый масштаб шага — отдельный алгоритм из $\mathcal{A}_\gamma^{\text{2pt}}$, так что минимум их рисков по-прежнему ограничен снизу). **Предсказание.** Лемма 4.9 с оценками теор. 4.10: средняя ошибка $\ge LB(a) = \frac{aR}{4\sqrt{d}}(d - 2\gamma a\sqrt{dIT}/\Delta)_+$. **Опровержение.** Средняя ошибка (верхний конец её 95-процентного ДИ) ниже LB. **Результат.** Опровержения нет ни разу: наименьшее отношение (нижний конец ДИ)$/LB$ равно 3.7; при $a = a^*$ отношение составляет 5.9–6.6 во всех шести ячейках (d, T). В единицах $a^*R\sqrt{d}$ кривые для разных T совпадают (рис. 7), как и предсказывает масштабирование $a^* \propto \sqrt{d}\Delta/(\gamma\sqrt{T})$. **Вердикт: только проверка на здравый смысл.** Тест не может провалиться для метода, который ничему не учится, поскольку $LB(a) \le aR\sqrt{d}/4$

меньше тривиальной ошибки $aR\sqrt{d}$ выхода $\hat{x} = 0$; и действительно, при $a \le a^*$ ZO-SGD остаётся на уровне 0.79–1.00 от тривиальной ошибки. Отношение ≈ 6 при a^* отражает множитель $\frac{1}{8}$ оценки Ассуада относительно тривиальной ошибки, а не близость 32π к точности. ZO-SGD достигает относительной точности $\frac{1}{8}$, которую оценка гарантирует при a^*, лишь около $a \approx 16a^*$ (ошибка/тривиальная 0.11–0.18). E3.4 не засчитывается как подтверждение H3.2a.

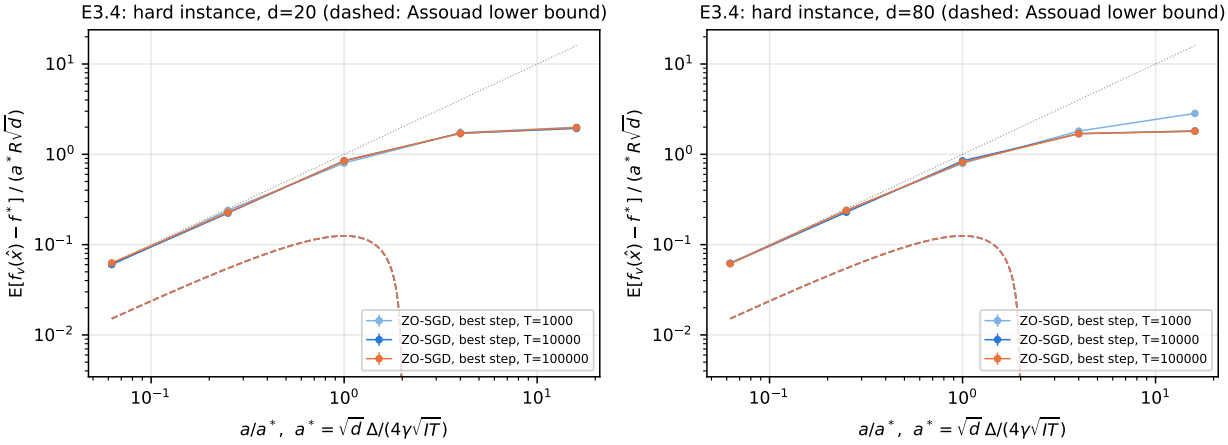


Рис. 7: E3.4. Средняя ошибка ZO-SGD (лучший из 3 шагов; 95-процентный ДИ по 20 запускам) на трудном примере в зависимости от a/a^*, в единицах $a^*R\sqrt{d}$; штриховая линия: нижняя оценка Ассуада (она обращается в нуль при $a \ge 2a^*$, где ограничение по константе Липшица не активно); пунктир: прямая $y = x$, тривиальная ошибка начальной точки $\hat{x} = 0$.

5.5 E3.5 (новый): шум ± 1 декодируем

Постановка. Логистическая регрессия, $d = 20$, $\gamma = 0.05$, $\Delta/\Delta_{\text{ref}} \in \{10, 100\}$ (здесь $2M\gamma = 8.94\Delta_{\text{ref}}$), $T = 10^5$, 5 запусков; ветви: без шума; хэш-шум ± 1, декодированный по $g = D - 2\Delta\,\text{round}(D/2\Delta)$ (тот же поток направлений, что и в ветви без шума); ± 1 без декодирования; бета-шум без декодирования с тем же Δ. **Предсказание** (предл. 4.12): декодированная ветвь = ветвь без шума с точностью до ошибки округления. **Результат.** Максимальная разность записанных ошибок $1.7 \cdot 10^{-16}$; итоговые ошибки: без шума и с декодированием $4.2 \cdot 10^{-7}$; ± 1 без декодирования: 0.10 и 0.79; бета-шум без декодирования: 0.014 и 0.46. **Вердикт.** Подтверждено. Конструкция H3.2 в исходном виде побеждает ZO-SGD, но при $\Delta > 2M\gamma$ — не алгоритм того же класса с одной дополнительной строкой; поэтому наша верхняя оценка использует вместо неё распределение с конечной информацией Фишера (необходимо ли такое распределение при $\Delta \le 2M\gamma$, не показано).

6 Вердикт

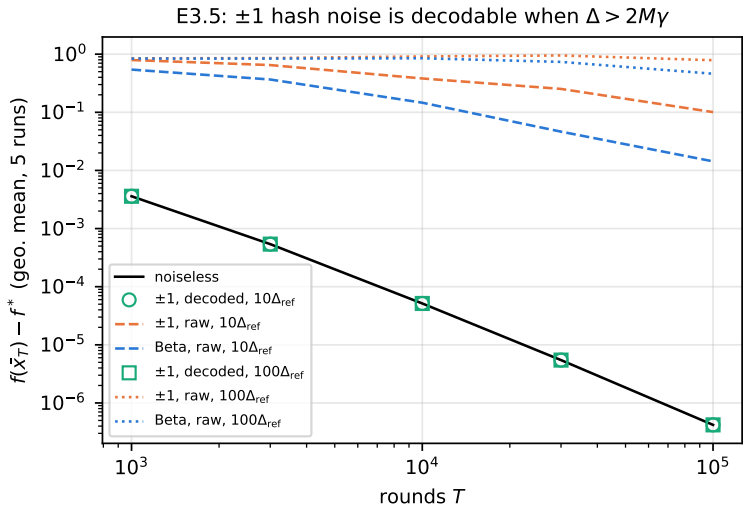


Рис. 8: E3.5. Ошибка в зависимости от числа раундов (среднее геометрическое по 5 запускам). Полые маркеры (декодированный шум ±1) лежат точно на кривой без шума.

Утверждение	Статус	На что опирается
H3.1a ZO-SGD (пакет размера 1, холостой раунд 1) имеет точность ε при $\bar{\omega}/2 \le \Delta_{\mathrm{low}}(T)$, явные константы	доказано при условии (независимые одинаково распределённые состояния с произвольным начальным распределением, один холостой раунд — или стационарный старт без него; выпуклая M-липшицева f, $\gamma + \rho \le \varepsilon/(4M)$; вариант «в среднем»; «по вероятности» с заменой $\varepsilon \to \beta\varepsilon$)	лемма 4.1, теор. 4.2, следствие 4.3, замечание 4.4(vi); V11, V17; E3.1 (оценка выполнена, макс. отношение 0.25)
H3.1b $\Delta^{E}_{\mathrm{cp}}(24) \ge 1.034M\gamma/\sqrt{d}$ при $\tau = 1$ (вариант «в среднем»; вариант «по вероятности» при $C = 24/\beta^2$)	доказано (те же условия, $\varepsilon < MR/8$)	следствие 4.3(b); V15
H3.1c согласованность с эвристическим порогом ($\xi \equiv 0$, $b = 1$ даёт $M\gamma/\sqrt{d}$)	проверка согласованности (неформальная)	замечание 4.4(i)
H3.2a $\Delta^{E,2\mathrm{pt},\gamma}_{\max} \le 32\pi\varepsilon\gamma\sqrt{T}/(dR)$	доказано для $\mathcal{A}^{2\mathrm{pt}}_{\gamma}$ (неадаптивные распределения направлений), $\varepsilon < MR/8$	леммы 4.6–4.11, теор. 4.10; V1, V3–V7 (E3.4 — только проверка на здравый смысл)
H3.2b то же для адаптивных распределений направлений	остаётся гипотезой	замечание 4.14(i)
H3.2c двусторонняя оценка $\Theta(\varepsilon\gamma\sqrt{T}/(dR))$	доказано для $\mathcal{A}^{2\mathrm{pt}}_{\gamma}$ при условиях теор. 4.13 (выпуклая M-липшицева f, $\gamma \le \varepsilon/(4M)$; гладкий класс с $\gamma > \varepsilon/(4M)$ не покрыт)	теор. 4.13, замечание 4.14(iv); E3.1 (совмещение на подмножествах с продвижением)

Утверждение	Статус	На что опирается
H3.2d клеточный шум ± 1 даёт верхнюю оценку	опровергнуто при $\Delta > 2M\gamma$ (любая f) и для семейства линейного гиперкуба при любом Δ; открыто для других семейств при $\Delta \le 2M\gamma$	предл. 4.12; V13; E3.5
H3.3a любой алгоритм: $\Delta^E_{\max} \le 16\sqrt{2}\pi\varepsilon\sqrt{T}/\sqrt{d}$	доказано	предл. 4.15
H3.3b бандитные методы лучше двухточечных при $MR/\varepsilon \gtrsim \sqrt{d}$	доказано при условии: предположение (B_k) (цитируемые скорости для потерь в $[0,1]$, не перепроверены, C_b неизвестна), бюджет $T \ge 2 + 256C_b d^{k-1}T_0$ и $MR/\varepsilon > 128\pi\sqrt{C_b}d^{k/2-1}$ ($\sqrt{d}$ при $k=3$, $d^{3/4}$ при $k=3.5$)	следствие 4.17; V16; E3.3 не запускался. При $T \le 2 + 16C_b d^{k-1}T_0$ (каждый бюджет, сохраняющий сложность, CT_0 с $C \le 16C_b d^{k-1}$) цитируемые скорости не дают гарантии
H3.3c фиксированный γ: бесселева часть блокирует бандитные методы	опровергнуто (информационно-теоретически)	предл. 4.16
H3.3d класс всех радиусов: истинный порог = максимум двух формул	остаётся гипотезой (нижняя сторона условна, разрыв сверху $d^{(k-1)/2}$)	следствие 4.17
H3.4a шумовая часть $\le d\omega_\delta/(2\gamma)$; оценки через $\omega_\delta/2$ и $\bar\omega/2$	доказано	лемма 4.18, следствие 4.19
H3.4b Λ-липшицев шум стоит $M \to M + \Lambda$	доказано	следствие 4.20; V12
H3.4c гладкий шум: стоимость $\propto 1 - \Phi_d(2\gamma/\ell)$, излом при $\gamma/\sqrt{d}$ (уточняет «$\min\{1, \gamma/\ell\}^2$»)	доказано (для оценки); подтверждено численно (E3.2a); уровень оптимизации: подтверждено для $d = 20$, не для $d = 80$	лемма 4.21; V8; E3.2
H3.4d округление: $\omega_\delta \le u$, $\bar\omega \le u/2$, совпадение = стёртый сигнал	доказано (только для равномерного свежего сдвига)	предл. 4.22; V10
E3.1 совмещение по $\Delta/\sqrt{T}$	подтверждено численно на подмножествах с продвижением четырёх основных задач; подгонки по всем точкам для $d = 80$ исключают $\frac{1}{2}$ (на ≤ 0.03); вариант ± 1 удовлетворяет критерию опровержения, что в основном объясняется насыщением (повторный запуск при равном $\bar\omega$), подмножество с продвижением в повторном запуске по-прежнему аномально	§5.1; рис. 3
Замечание о $T \ll T_0$ и второй ветви H2 (более ранняя версия этого отчёта: «$\Delta = 0$ неразрешимо, ветвь пуста»)	отозвано (ссылка неприменима)	замечание 4.14(iii)

7 Следствия

7.1 Для общей задачи

1. Ожидаемая картина $\Delta^{\mathrm{adv}}_{\max} \lesssim \Delta_{\mathrm{cp}}(C) \lesssim M\gamma/\sqrt{d}$ теперь доказана с обеих сторон при $\tau = 1$ *для двухточечных методов радиуса* γ и выпуклых M-липшицевых f с $\gamma \le \varepsilon/(4M)$. Два отдельных утверждения: *нижняя сторона* (следствие 4.3(b), доказано) $\Delta^{E,2\mathrm{pt},\gamma}_{\mathrm{cp}}(24) \ge 1.034M\gamma/\sqrt{d}$ в варианте «в среднем» и $\Delta_{\mathrm{cp}}(24/\beta^2) \ge 1.034M\gamma/\sqrt{d}$ в варианте «по вероятности»; *верхняя сторона* (теор. 4.10, доказано для $\mathcal{A}^{2\mathrm{pt}}_{\gamma}$) при $T = CT_0 = CdM^2R^2/\varepsilon^2$: $\Delta^{E,2\mathrm{pt},\gamma}_{\mathrm{cp}}(C) \le 32\pi\,\varepsilon\gamma\sqrt{CT_0}/(dR) = 32\pi\sqrt{C}\,M\gamma/\sqrt{d}$ при $\varepsilon < MR/8$ и $\Delta^{2\mathrm{pt},\gamma}_{\mathrm{cp}}(C) \le 64\pi\sqrt{C}\,M\gamma/\sqrt{d}$ в варианте «по вероятности» при $\beta \le 1/32$, $\varepsilon < MR/16$. Именно верхняя сторона закрывает H1.5d для $\tau = 1$ и $\mathcal{A}^{2\mathrm{pt}}_{\gamma}$.
2. Для произвольных точек запроса наши оценки порог не характеризуют: они оставляют разрыв до $\asymp \sqrt{d}\,MR/\varepsilon$ между Δ_{low} и $71\varepsilon\sqrt{T}/\sqrt{d}$ (предл. 4.15, доказано). Цитируемые бандитные скорости после перенормировки на размах f превосходят двухточечную верхнюю оценку лишь при бюджетах $T \gtrsim C_b d^{k-1}T_0$ и при $MR/\varepsilon \gtrsim d^{k/2-1}$ (доказано при предположении (B_k)); при бюджетах, сохраняющих сложность, $T \asymp CT_0$ они не дают гарантии и не превосходят двухточечные методы (следствие 4.17). Поэтому значение $\Delta_{\max}$ зависит от того, к какому классу алгоритмов оно относится: для $\mathcal{A}^{2\mathrm{pt}}_{\gamma}$ при $\tau = 1$ и условиях теор. 4.13 (выпуклая M-липшицева f на B_R, произвольное начальное распределение, $\varepsilon < MR/8$, $\gamma \le \varepsilon/(4M)$, $T \ge 1 + 16d^2M^2R^2/((d-1)\varepsilon^2)$) оно равно $\Theta(\varepsilon\gamma\sqrt{T}/(dR))$; для всех алгоритмов оно лишь заключено в вилку.
3. Параметр шума двухточечной задачи — (среднеквадратичное) колебание на масштабе 2γ, а не амплитуда: в каждой оценке этого отчёта для двухточечных методов Δ можно заменить на $\omega_\delta(2\gamma)/2$ (следствие 4.19, доказано).

7.2 Для других гипотез

H2: первая ветвь при $\tau = 1$ доказана с обеих сторон для $\mathcal{A}^{2\mathrm{pt}}_{\gamma}$ (в H1 она была доказана только снизу, с прогревом); о второй ветви $\sqrt{\ln T/d}$ ничего не выводится (замечание 4.14(iii)). **H5:** ожидается, что аппарат верхних оценок (расстояние Хеллингера, последовательная оценка BC, каплинг с идеализированным оракулом) применим к конструкции с ложными долинами (здесь не проверялось); урок шума ± 1 применим и к H5.1–5.2: двузначный шум внутри состояния может быть декодируемым (по крайней мере при $\Delta > 2M\gamma$, предл. 4.12), так что наша техника дала бы антисостояниям распределение шума с конечной информацией Фишера. **H4:** её базовый случай $\tau = 1$ — теор. 4.2. **H6:** без изменений; предл. 4.16 показывает, что *любой* алгоритм может нейтрализовать бесселеву часть усреднением по радиусу класса, так что H6 — утверждение о методах, которые не могут (или не делают) этого. **H7, H10:** округление со свежим сдвигом — шум с $\tau = 1$ и $\bar{\omega} \le u/2$ (предл. 4.22, доказано для равномерного свежего сдвига); общий дизеринг H10 — в точности этот режим. Округление со сдвигом, управляемым методом (H8), не покрывается.

7.3 Открытые вопросы

1. *Класс алгоритмов.* Больше ли при $\tau = 1$ и $T \asymp CT_0$ порог для алгоритмов с произвольными точками запроса и отдельными значениями, чем порог двухточечных методов? Наша вилка там — $[\Delta_{\mathrm{low}},\, 71\varepsilon\sqrt{T}/\sqrt{d}]$.
2. *Адаптивные распределения направлений.* Распространяется ли теор. 4.10 на методы, выбирающие распределение направлений адаптивно (H3.2b, остаётся гипотезой)?
3. *Константы и область применимости.* Две стороны различаются множителем 128π; нижняя сторона не покрывает гладкий класс с $\varepsilon/(4M) < \gamma \le \sqrt{\varepsilon/L}$.

4. *Двузначный шум.* Является ли какой-либо двузначный шум трудным на уровнях, сохраняющих сложность, $\Delta \lesssim \sqrt{C}M\gamma/\sqrt{d} < 2M\gamma$, или распределение с конечной информацией Фишера необходимо?

5. *Численные эксперименты.* E3.3 (одноточечные методы против двухточечных) не запускался; излом на уровне оптимизации в E3.2 для $d = 80$ и остаточная аномалия шума ± 1 на подмножестве с продвижением в повторном запуске при равном $\bar{\omega}$ не объяснены.

A Проверки

ID	Проверка	Результат
V1	информация Фишера и нормировка: $I(\cos^2(\pi t/2)) = \pi^2$, $I(\frac{15}{16}(1-t^2)^2) = 10$ (sympy)	точно
V2	$\mathrm{Var} = \frac{1}{3} - \frac{2}{\pi^2}$ и $\frac{1}{7}$ (sympy)	точно
V3	$H^2(p_b, p) \le b^2 I/4$, обе плотности, $b \in [10^{-3}, 1]$ (квадратура)	макс. отношение 0.9997
V4	то же для распределения $U - U'$ (бета-случай; обработка данных)	отношения 0.34–0.36
V5	хэш-шум: критерий Колмогорова–Смирнова против Beta(3, 3), независимость пары, ни одной пары в одной клетке (10^5 пар)	$p = 0.07$, корр. $7.7 \cdot 10^{-4}$, 0 пар
V6	$\sqrt{d} - \sqrt{d-i} \ge i/(2\sqrt{d})$ ($d < 400$); лемма о разделении на случайных точках	пройдена, мин. запас $4 \cdot 10^{-10}$
V7	последовательная оценка BC и TV $\le \sqrt{1 - \mathrm{BC}^2}$, 200 случайных адаптивных двухраундовых схем (точно)	пройдена
V8	$\mathbb{E}\sin^2(\kappa e_1) = \frac{1}{2}(1 - \Phi_d(2\kappa))$, $d \in \{3, 20, 80\}$	погрешность 10^{-14}
V9	$\sqrt{6} - \sqrt{d/(d-1)} \ge 1$ при $2 \le d \le 10^4$; константы 32π, $32\sqrt{10}$, $16\sqrt{2}\pi$	мин. 1.035
V10	округление с равномерным сдвигом: закон совпадений, $\mathbb{E}(D\delta)^2 = u^2 r'(1-r')$, $\lvert D\delta\rvert \le u$	пройдена ($4 \cdot 10^5$ выборок)
V11	$\mathbb{E}\lVert Y\rVert^2 \le G^2$ (логистическая регрессия, бета-шум, $\Delta = 30\Delta_{\mathrm{ref}}$)	отношение 0.79
V12	оценка для липшицева шума $d^2(M+\Lambda)^2/(d-1)$	$51 \le 276$
V13	декодер ± 1 точен при $\lvert g\rvert < \Delta$	пройдена
V14	$I(U - U') \le I(U)$ (бета)	$3.63 \le 10$
V15	следствие 4.3(b) с холостым раундом: $\varepsilon\sqrt{24T_0 - 1}/(2R) = \sqrt{d}M\sqrt{6(1 - 1/(24T_0))}$ (sympy); множитель ≥ 1.034 при $T_0 > 64d$, $2 \le d \le 10^4$	мин. 1.0349 ($d = 2$)
V16	следствие 4.17: Δ_{band}, найденное из бюджета (sympy); оба пересечения; чистая форма (b) на сетке	пройдена
V17	смещение в раунде 1 из замечания 4.4(vi), $d \in \{20, 80\}$, $2 \cdot 10^5$ выборок, против $\frac{d}{\gamma}\Delta\mathbb{E}\lvert e_1\rvert$	в пределах 4 ст. ош.

Проверки V1–V17 занимают около 4 с; все запуски вместе — около 50 мин на одном ядре CPU. Рисунки и статистика вычисляются только по сохранённым сырым результатам.

Что не проверялось. Цитируемые бандитные теоремы (формулировки, константы); адаптивные распределения направлений; цепи с $t_{\mathrm{mix}} \le 1$, не являющиеся последовательностями независимых состояний (только через H1 следствие 4.17); размерности выше 80; E3.3; излом на уровне оптимизации в E3.2 для $d = 80$ (насыщенный дизайн) и стоимости выше 1 в E3.2b; остаточная аномалия шума ± 1 на подмножестве с продвижением в повторном запуске при равном $\bar{\omega}$. Воспроизводимость: при фиксированных зёрнах логистические запуски воспроизводятся с точностью до 10^{-10}, но запуски ℓ_1 воспроизводимы только статистически, не побитово (повторный запуск обнаружил отдельные запуски ℓ_1 при $d = 80$ на низких уровнях, отличающиеся до 42%, при средних геометрических по уровням в пределах примерно 10%; вероятная причина — недетерминированность вычислений с плавающей точкой в решении LP или в BLAS, усиленная негладкостью целевой функции).